Spesifikasi E-Commerce Karang Taruna & UMKM Kabupaten Bone

Nov 2, 2026 · @Nur Fuad

1. Ringkasan dan asumsi

Fase 1 membangun **toko tunggal**: Admin menjadi satu-satunya penjual dan mengelola seluruh transaksi, sementara produk tetap mencantumkan asal produsennya (Karang Taruna atau UMKM). Arsitektur disiapkan sejak awal untuk aplikasi mobile (API v1) dan untuk berkembang menjadi marketplace multi-penjual tanpa menulis ulang inti sistem.

Keputusan yang sudah diambil

Aspek	Keputusan
Stack	Laravel 13, Inertia.js v3, React 19 + TypeScript, SSR aktif
Database	MySQL 8.4 LTS
Hosting	VPS (Ubuntu LTS), pusat data di Indonesia
Pembayaran	Semi-otomatis: transfer bank, upload bukti, verifikasi Admin
Peran	Tamu, Pembeli, Admin, Super Admin
Rekomendasi	Berbasis aturan dan statistik pencarian, tanpa AI
Mobile	API v1 dengan Laravel Sanctum disiapkan sejak fase 1
Produsen	Profil produsen sejak fase 1, disiapkan untuk naik menjadi akun penjual
Pengiriman	Beberapa titik asal di Kabupaten Bone; satu pesanan bisa terdiri dari beberapa paket
Bahasa dan tema	Bahasa Indonesia bawaan, bisa ganti bahasa; mode terang bawaan, bisa ganti ke mode gelap

Keputusan klien (dikonfirmasi 2 November 2026)

1. Tamu boleh melihat katalog dan mencari produk tanpa login. Login hanya diwajibkan saat checkout.
2. Produsen (Karang Taruna desa atau UMKM) dicatat sebagai **profil produsen** mulai fase 1, belum sebagai akun penjual. Struktur datanya disiapkan agar profil bisa dinaikkan menjadi akun penjual pada fase multi-penjual tanpa migrasi data besar.
3. Barang bisa dikirim dari **beberapa titik asal** di Kabupaten Bone, termasuk Watampone. Pesanan yang berisi produk dari titik berbeda dipecah menjadi beberapa paket (bagian 6).
4. Semua nominal dalam rupiah bulat, disimpan sebagai bilangan bulat.
5. Antarmuka bawaan berbahasa Indonesia dan pengguna bisa mengganti bahasa. Mode terang menjadi bawaan dan pengguna bisa beralih ke mode gelap (bagian 12.7).

Di luar cakupan fase 1: akun penjual terpisah, payment gateway otomatis, chat real-time, dan aplikasi mobile itu sendiri (API-nya disiapkan, aplikasinya belum dibuat).

Fitur tambahan yang disetujui masuk spesifikasi: profil produsen, pemotongan stok saat checkout, kode unik nominal transfer, deteksi bukti transfer ganda, alur penolakan bukti, kurir lokal dan ambil sendiri, wishlist, ulasan pembeli terverifikasi, halaman dokumentasi kegiatan, laporan, log audit, 2FA untuk Admin, dan kepatuhan UU PDP. Rinciannya ada di bagian 3 sampai 11, dan masing-masing punya kriteria penerimaan di bagian 15.

2. Peran pengguna dan hak akses

Sistem memakai empat peran utama, ditambah Admin Transaksi, yaitu Admin dengan izin keuangan. Hak akses disimpan sebagai data (paket spatie/laravel-permission), sehingga peran baru seperti Staf Gudang atau Penjual bisa ditambah nanti tanpa mengubah kode otorisasi.

Peran	Cara mendapat akun	Ringkasan kewenangan
Tamu	Tidak perlu akun	Melihat landing page, katalog, detail produk, pencarian, konten dokumentasi
Pembeli	Daftar sendiri, aktif setelah verifikasi email	Keranjang, wishlist, checkout, upload bukti transfer, ulasan, kelola akun

Peran	Cara mendapat akun	Ringkasan kewenangan
Admin	Dibuatkan oleh Super Admin lewat undangan email	Mengelola produk, stok, pesanan, verifikasi pembayaran, promosi, banner, konten, laporan
Admin Transaksi	Admin resmi yang ditunjuk klien; izinnya diberikan oleh Super Admin	Semua kewenangan Admin + memegang akses internet banking untuk memeriksa mutasi rekening, menyetujui atau menolak pembayaran, memproses refund, laporan keuangan, ekspor berisi data Pembeli
Super Admin	Dibuat lewat perintah server saat instalasi	Semua kewenangan Admin + akun Admin, peran, pengaturan sistem, log audit

Matriks hak akses inti

Kemampuan	Tamu	Pembeli	Admin	Super Admin
Lihat katalog dan cari produk	Ya	Ya	Ya	Ya
Keranjang dan wishlist	Keranjang lokal	Ya	Tidak	Tidak
Checkout dan upload bukti	Tidak	Ya (email terverifikasi)	Tidak	Tidak
Kelola produk, kategori, produsen, stok	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Input resi dan kelola pengiriman	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Verifikasi pembayaran dan refund	Tidak	Tidak	Hanya Admin Transaksi	Ya
Laporan keuangan dan ekspor berisi data Pembeli	Tidak	Tidak	Hanya Admin Transaksi	Ya

Kemampuan	Tamu	Pembeli	Admin	Super Admin
Voucher, diskon, flash sale, banner	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Konten berita dan dokumentasi	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Lihat dan nonaktifkan akun Pembeli	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Buat, ubah, nonaktifkan akun Admin	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Rekening tujuan, batas waktu bayar, API key, SMTP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Lihat log audit	Tidak	Tidak	Miliknya sendiri	Semua

Aturan tambahan

- Admin dan Super Admin wajib memakai autentikasi dua langkah (TOTP).
- Undangan Admin berupa tautan bertanda tangan yang kedaluwarsa dalam 48 jam. Admin mengatur password sendiri, sehingga password tidak pernah dikirim lewat email.
- "Tanpa batasan" bagi Super Admin tetap punya dua pengecualian: tidak bisa melihat password siapa pun (hanya mereset), dan tidak bisa menghapus log audit dari antarmuka. Keduanya melindungi Anda sebagai developer saat terjadi sengketa transaksi.
- Siapkan minimal dua akun Super Admin, agar akses tidak hilang jika satu perangkat 2FA rusak.

Admin Transaksi. Klien menunjuk Admin resmi yang memegang akses internet banking rekening toko. Hanya Admin Transaksi dan Super Admin yang bisa menyetujui atau menolak pembayaran, karena hanya mereka yang bisa memastikan dana benar-benar masuk di mutasi rekening (11.1 T1). Persetujuan kedua untuk nominal besar (T3) dan refund (T8) dilakukan oleh Admin Transaksi lain atau Super Admin, tidak boleh oleh orang yang sama. Sebaiknya klien menunjuk minimal dua Admin Transaksi, agar verifikasi tidak terhenti saat salah satunya berhalangan.

3. Fitur sisi publik dan Pembeli

Pengunjung bisa menjelajah dan mencari tanpa login. Akun baru diwajibkan saat checkout, dan checkout hanya terbuka untuk email yang sudah terverifikasi.

3.1 Landing page (sebelum login)

1. Header tetap: logo, kotak pencarian instan, ikon keranjang dengan jumlah item, tombol Masuk/Daftar.
2. Hero banner berganti otomatis, dijadwalkan dari panel Admin.
3. Kategori populer dan blok "Jelajahi juga" (kategori jarang dicari), lihat bagian 7.
4. Promo aktif: flash sale dengan hitung mundur, dan produk diskon.
5. Produk terlaris dan produk terbaru.
6. Cerita produsen: kartu Karang Taruna dan UMKM beserta desa dan kecamatannya.
7. Dokumentasi kegiatan terbaru (berita dan galeri).
8. Ulasan dari pembeli terverifikasi.
9. Footer: kontak, rekening resmi, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, kebijakan pengembalian.

3.2 Akun Pembeli

- Registrasi dengan nama, email, nomor WhatsApp, password, dan persetujuan kebijakan privasi.
- Aktivasi lewat tautan email bertanda tangan, berlaku 60 menit, bisa dikirim ulang maksimal 3 kali per jam.
- Login, lupa password, ubah profil, ubah password, hapus akun.
- Buku alamat dengan beberapa alamat. Kecamatan dipilih dari daftar tujuan penyedia ongkir, bukan diketik bebas.

3.3 Katalog dan detail produk

- Filter: kategori, rentang harga, produsen, kecamatan asal, rating, ketersediaan stok. Urutan: relevansi, terbaru, terlaris, harga.
- Detail produk: galeri foto (zoom di desktop, geser di HP), varian (ukuran, berat, rasa), harga coret saat diskon, stok tersisa, berat untuk ongkir, profil produsen, ulasan, produk terkait.
- Tombol bagikan ke WhatsApp. Tautan memunculkan foto, nama, dan harga karena meta Open Graph dirender di server (SSR).

3.4 Keranjang dan wishlist

- Keranjang Tamu disimpan di browser, lalu digabung ke keranjang akun saat login.
- Keranjang Pembeli disimpan di database, sehingga sama di web dan aplikasi mobile.
- Harga di keranjang selalu harga terkini. Jika harga atau stok berubah sejak item ditambahkan, keranjang menampilkan pemberitahuan. Aturan jumlah beli terhadap stok ada di bagian 4.4.
- Wishlist dengan pemberitahuan email saat produk yang habis tersedia kembali.

3.5 Checkout

1. Pilih alamat pengiriman.
2. Sistem mengelompokkan item per titik asal. Setiap kelompok menjadi satu paket, misalnya "Paket 1 dari Watampone, Paket 2 dari Kec. Bengo".
3. Pilih metode kirim **per paket**: kurir ekspedisi, kurir lokal dalam Kabupaten Bone, atau ambil sendiri di titik asal paket itu (jika titik tersebut melayani pengambilan).
4. Masukkan voucher (maksimal satu voucher belanja dan satu voucher ongkir).
5. Pilih rekening tujuan transfer.
6. Tinjau rincian biaya (bagian 6), lalu buat pesanan.

Jika item berasal dari lebih dari satu titik, checkout menampilkan pemberitahuan bahwa pesanan dikirim dalam beberapa paket dengan ongkir masing-masing. Pembeli tetap membayar satu kali untuk seluruh pesanan.

3.6 Pesanan saya

- Daftar pesanan per status, dengan linimasa status di halaman detail.
- Hitung mundur batas pembayaran, nomor rekening dengan tombol salin, dan nominal tepat termasuk kode unik.
- Form upload bukti transfer: file, bank pengirim, nama pemilik rekening, tanggal transfer.
- Nomor resi per paket dengan tautan lacak, tombol "Pesanan diterima", dan unduh invoice PDF.
- Ulasan dengan rating 1 sampai 5 dan foto, hanya untuk pesanan berstatus Selesai.

3.7 Notifikasi

Email dan notifikasi di dalam situs untuk: pesanan dibuat, bukti diterima, pembayaran disetujui atau ditolak, pesanan dikirim, pengingat 2 jam sebelum batas bayar, dan pesanan kedaluwarsa.

3.8 Bahasa dan tampilan

- Pemilih bahasa dan tombol mode terang/gelap tersedia di header untuk semua pengunjung, termasuk Tamu.
- Pilihan Tamu disimpan di cookie. Pilihan Pembeli juga disimpan di profil, sehingga ikut ke perangkat lain dan aplikasi mobile.
- Email notifikasi dikirim dalam bahasa pilihan Pembeli. Rincian teknis di bagian 12.7.

4. Panel Admin dan Super Admin

Panel berada di `/panel`, terpisah dari tampilan toko, dan dibuka hanya setelah login dengan 2FA. Halaman pertama Admin adalah antrean kerja, bukan grafik: pesanan yang menunggu verifikasi tampil paling atas.

Modul	Fungsi	Peran
Dasbor	Pesanan menunggu verifikasi (diurutkan dari yang paling lama), pesanan siap kirim, stok menipis, pendapatan hari ini dan bulan ini	Admin
Verifikasi pembayaran	Bukti transfer berdampingan dengan nominal tagihan, rekening tujuan, dan riwayat pesanan pembeli; setujui atau tolak dengan template alasan; peringatan bukti ganda; daftar periksa mutasi rekening wajib (11.1 T1); persetujuan kedua untuk nominal besar (T3)	Admin Transaksi
Pesanan	Filter per status, ubah status sesuai aturan bagian 5, input resi per paket, cetak label alamat, batalkan dengan alasan, catat pengembalian dana dengan persetujuan dua orang (T8); kode ambil dan foto serah terima per paket (T6, T7)	Admin
Produk	Produk, varian, foto (urut dan pilih sampul), tag, berat, status tayang, impor massal dari CSV, deteksi produk serupa, alat gabung produk (4.1, 4.2)	Admin
Kategori	Kategori bertingkat dua level dengan ikon dan urutan	Admin

Modul	Fungsi	Peran
Produsen	Profil Karang Taruna dan UMKM: nama, jenis, desa, kecamatan, cerita, foto, kontak, titik asal kirim bawaan; disiapkan untuk dinaikkan menjadi akun penjual	Admin
Titik asal kirim	Daftar titik asal di Kabupaten Bone: nama, alamat, kecamatan, ID lokasi penyedia ongkir, kontak, kurir yang dilayani, layanan ambil sendiri dan jamnya, tarif kurir lokal per kecamatan tujuan; aktif/nonaktif	Admin
Stok	Mutasi stok masuk dan keluar dengan alasan, stok opname per titik asal, riwayat mutasi per varian, ambang stok menipis (4.3)	Admin
Promosi	Voucher, diskon produk, flash sale dengan kuota dan jadwal	Admin
Banner	Gambar desktop dan HP, tautan tujuan, jadwal tayang, urutan, posisi	Admin
Konten	Berita dan dokumentasi kegiatan, galeri, halaman statis (Tentang, Kebijakan); terjemahan opsional untuk setiap konten	Admin
Ulasan	Moderasi: sembunyikan ulasan yang melanggar, balas sebagai toko	Admin
Pelanggan	Daftar Pembeli, riwayat pesanan, nonaktifkan akun	Admin
Laporan	Penjualan per periode, produk dan kategori terlaris, kata kunci pencarian tanpa hasil, pemakaian voucher; ekspor Excel	Admin
Pengguna panel	Undang, ubah peran, nonaktifkan Admin; reset 2FA	Super Admin
Pengaturan	Identitas toko, rekening tujuan, batas waktu bayar, bahasa yang aktif, API key ongkir, SMTP	Super Admin
Log audit	Siapa mengubah apa, kapan, nilai lama dan baru	Super Admin

Modul	Fungsi	Peran
Sistem	Mode pemeliharaan, status antrean dan backup, bersihkan cache	Super Admin

Mengapa laporan "kata kunci tanpa hasil" penting: daftar ini memberi tahu Admin produk apa yang dicari warga tetapi belum dijual. Laporan ini menjadi masukan langsung untuk Karang Taruna dan UMKM tentang produk yang perlu disediakan.

4.1 Pengelolaan barang

Setiap produk melewati empat status. Hanya produk berstatus Aktif yang tampil di toko, muncul di pencarian, dan bisa dibeli.

Status	Arti	Tampil di toko	Bisa dibeli
Draf	Sedang disiapkan Admin	Tidak	Tidak
Aktif	Lolos syarat tayang	Ya	Ya, jika stok varian lebih dari 0
Nonaktif	Disembunyikan sementara (misalnya musim panen selesai)	Tidak; tautan lama menampilkan "produk tidak tersedia"	Tidak
Arsip	Tidak dijual lagi; menggantikan hapus untuk produk yang pernah dipesan	Tidak	Tidak

Syarat tayang (Draf ke Aktif). Sistem menolak aktivasi dan menyebut syarat yang belum terpenuhi:

- Minimal 1 foto (lebar minimal 800 px), kategori, produsen, dan titik asal kirim terisi.
- Minimal satu varian dengan harga lebih dari 0 dan berat lebih dari 0 gram.
- Harga coret, jika diisi, harus lebih besar dari harga jual.
- Pemeriksaan produk serupa (4.2) sudah diputuskan.

Varian dan SKU.

- Produk tanpa pilihan tetap punya satu varian bawaan, agar stok dan harga selalu tersimpan di level varian.

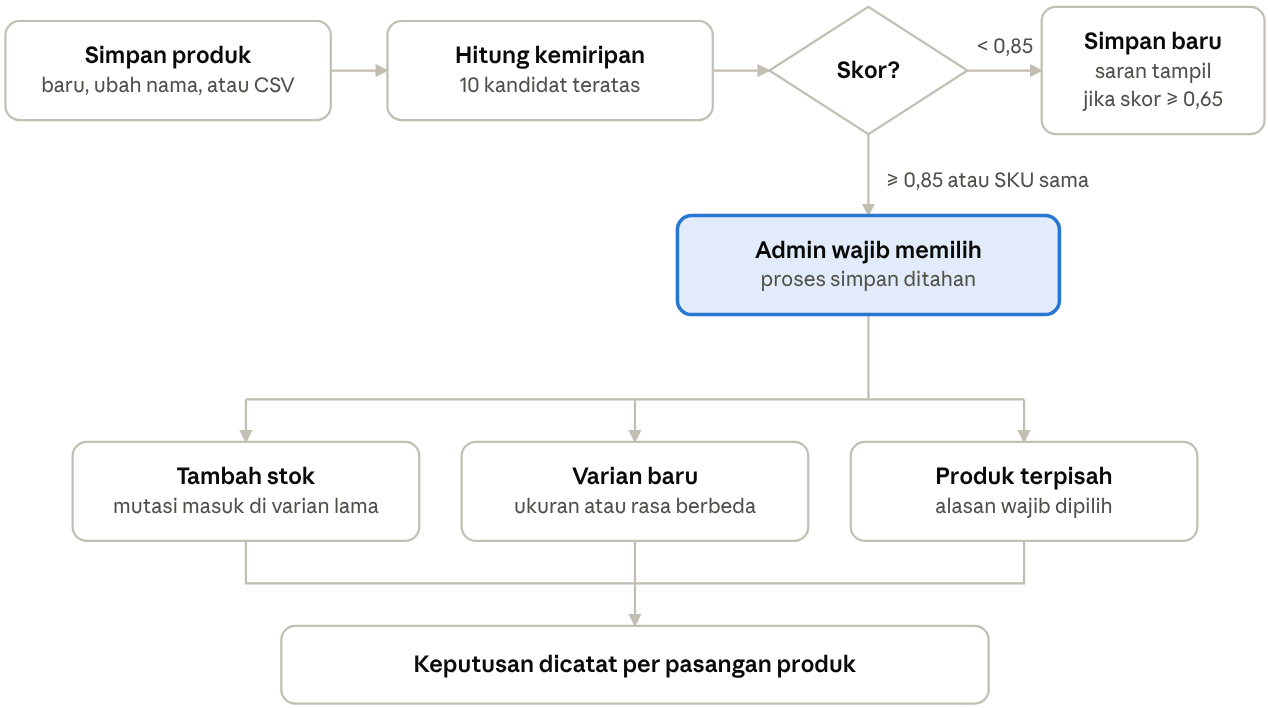
- Varian dibedakan oleh opsi seperti ukuran, berat, atau rasa. Kombinasi opsi dalam satu produk harus unik.
- SKU dibuat otomatis dengan pola kode kategori, nomor urut produk, dan kode varian (contoh `KOP-0042-250G`). Admin boleh menggantinya, tetapi SKU wajib unik di seluruh toko.
- Kolom barcode opsional. Jika diisi, barcode juga wajib unik.

Perubahan harga dicatat di log audit beserta harga lama. Pesanan yang sudah dibuat tetap memakai harga snapshot (bagian 6).

4.2 Deteksi produk serupa

Saat Admin menyimpan produk baru, mengubah nama produk, atau mengimpor CSV, sistem mencari produk yang mungkin sama. Jika ada kandidat, Admin wajib memilih: menambah stok ke produk lama, menjadikannya varian baru, atau menyimpan sebagai produk terpisah. Pemeriksaan ini memakai aturan dan skor tetap, tanpa AI, dan ambangnya bisa disempurnakan dari riwayat keputusan Admin.

Produk yang kemungkinan sama ditahan sampai Admin memilih



alur pemeriksaan produk serupa · 3 pilihan Admin

Skor di bawah 0,85 tidak menghentikan Admin. Skor 0,85 ke atas, atau SKU/barcode yang sama, menahan penyimpanan sampai Admin memilih salah satu dari tiga hasil.

Langkah 1: normalisasi nama. Huruf kecil, tanda baca dihapus, spasi dirapikan, kata umum dibuang ("khas", "asli", "original", "premium", "bone"), satuan diseragamkan ("250 gr", "250gram", "1/4 kg" menjadi "250g"), lalu kata diurutkan alfabetis agar urutan kata tidak berpengaruh. Contoh: "Kopi Bubuk Robusta ASLI Bone 250 gr" dan "Robusta Kopi Bubuk 250gram" sama-sama menjadi "250g bubuk kopi robusta".

Langkah 2: ambil kandidat. Sistem mengambil 10 produk teratas dari Meilisearch berdasarkan nama ternormalisasi, termasuk produk berstatus Draf, Nonaktif, dan Arsip.

Langkah 3: hitung skor kemiripan (0 sampai 1):

```
\text{skor} = 0.60 \cdot \text{nama} + 0.15 \cdot \text{kategori} + 0.15 \cdot \text{produsen} + 0.10 \cdot \text{ukuran}
```

Komponen	Nilai
nama	Kemiripan trigram (koefisien Jaccard) antara dua nama ternormalisasi, 0 sampai 1
kategori	1 jika kategori sama, 0,5 jika induk kategori sama, selain itu 0
produsen	1 jika produsen sama, selain itu 0
ukuran	1 jika berat atau isi berbeda paling banyak 10%, selain itu 0

Langkah 4: tentukan tingkat peringatan.

Kondisi	Tingkat	Perilaku sistem
SKU atau barcode sama	Duplikat pasti	Penyimpanan ditolak sampai Admin memilih produk lama atau mengganti SKU/barcode
Skor 0,85 atau lebih	Kemungkinan sama	Penyimpanan ditahan; Admin wajib memilih salah satu dari tiga pilihan
Skor 0,65 sampai di bawah 0,85	Mirip	Kandidat ditampilkan sebagai saran; Admin boleh langsung melanjutkan

Kondisi	Tingkat	Perilaku sistem
Skor di bawah 0,65	Tidak serupa	Produk tersimpan tanpa peringatan

Tiga pilihan Admin

Pilihan	Kapan dipakai	Hasil	Syarat
Tambah stok ke produk lama	Barang benar-benar sama: produsen, titik asal, dan ukuran sama	Tidak ada produk baru; jumlah yang diisi menjadi mutasi stok masuk pada varian lama (4.3)	Produsen dan titik asal sama; jika harga berbeda, Admin memilih harga mana yang berlaku
Jadikan varian baru	Barang sama tetapi ukuran, berat, atau rasa berbeda	Varian baru ditambahkan ke produk lama dengan stok dan harga sendiri	Produsen dan titik asal sama; kombinasi opsi belum ada
Simpan sebagai produk terpisah	Produsen berbeda, titik asal berbeda, atau mutu berbeda	Produk baru tersimpan	Alasan wajib dipilih: produsen berbeda, titik asal berbeda, mutu/grade berbeda, atau lainnya dengan catatan

Keputusan disimpan per pasangan produk, sehingga pasangan yang sudah diputuskan "terpisah" tidak memunculkan peringatan lagi. Produk dari produsen berbeda sengaja dipisah karena setiap produsen perlu dipromosikan dengan namanya sendiri.

Impor CSV. Pratinjau impor menandai baris yang serupa dengan produk lama atau dengan baris lain di file yang sama. Baris berstatus "duplikat pasti" tidak diimpor sampai diputuskan.

Gabungkan produk yang terlanjur dobel. Panel menyediakan alat gabung untuk dua produk yang sudah ada:

1. Admin memilih produk utama dan produk yang digabung.
2. Varian dipindahkan ke produk utama. Varian yang sama persis digabung, dan stoknya dijumlahkan lewat mutasi stok.
3. Ulasan, wishlist, dan statistik pindah ke produk utama.

4. Alamat lama dialihkan permanen (HTTP 301) ke produk utama, sehingga tautan yang sudah dibagikan di WhatsApp tetap berfungsi.
5. Produk yang digabung menjadi Arsip. Pesanan lama tidak berubah karena memakai snapshot.

Penggabungan ditolak jika titik asal kedua produk berbeda (batasan fase 1). Setiap penggabungan tercatat di log audit.

4.3 Pengaturan stok

Stok disimpan per varian dan hanya berubah lewat **mutasi**: tambah atau kurangi dengan jumlah tertentu. Admin tidak pernah menimpa angka stok secara langsung. Dengan cara ini, penjualan yang terjadi saat Admin membuka form tidak hilang tertimpa, dan setiap perubahan bisa ditelusuri.

Jenis mutasi

Jenis	Arah	Dibuat oleh	Alasan wajib
Stok masuk	+	Admin (penerimaan dari produsen)	Tidak; catatan opsional (misalnya nomor nota)
Penyesuaian keluar	−	Admin	Ya: rusak, hilang, kedaluwarsa, sampel promosi, lainnya
Koreksi stok opname	+ atau −	Sistem, dari sesi opname	Otomatis: "selisih opname"
Checkout	−	Sistem saat pesanan dibuat	Otomatis, dengan kode pesanan
Pengembalian stok	+	Sistem saat pesanan kedaluwarsa atau dibatalkan	Otomatis, dengan kode pesanan
Retur diterima	+	Admin setelah barang retur diperiksa layak jual	Ya, dengan kode pesanan

Setiap mutasi menyimpan stok sebelum, stok sesudah, jumlah, jenis, alasan, pengguna, dan referensi. Riwayat ini tidak bisa diedit atau dihapus.

Penolakan perubahan stok. Satu layanan `StockService::adjust()` dipakai oleh panel, impor CSV, checkout, dan pengembalian. Layanan ini menolak perubahan berikut:

Kondisi	Respons
Jumlah bukan bilangan bulat lebih dari 0	Ditolak: "Jumlah harus bilangan bulat lebih dari 0"
Pengurangan lebih besar dari stok saat ini	Ditolak: "Stok saat ini 12, pengurangan maksimal 12"
Pengurangan tanpa alasan	Ditolak sampai alasan dipilih
Stok masuk di atas batas wajar: lebih dari 10 kali rata-rata penjualan bulanan varian, atau lebih dari 1.000 unit sekali input (ambang diatur Super Admin)	Ditahan; Admin harus mengonfirmasi ulang dengan password. Aturan ini menangkap salah ketik seperti 1000 yang seharusnya 100
Hasil stok melebihi batas maksimal sistem (999.999 unit)	Ditolak
Varian atau produk berstatus Arsip	Ditolak: aktifkan kembali produk terlebih dahulu
Titik asal produk nonaktif	Ditolak: aktifkan titik asal atau pindahkan produk ke titik lain
Pengguna tanpa izin kelola stok	Ditolak (403)

Di database, pengurangan berjalan sebagai satu perintah atomik `UPDATE product_variants SET stock = stock - :qty WHERE id = :id AND stock >= :qty` di dalam transaksi bersama pencatatan mutasi. Jika tidak ada baris yang berubah, stok tidak cukup dan perubahan ditolak. Dua Admin atau dua pembeli yang bertindak bersamaan tidak bisa membuat stok negatif.

Stok opname (penghitungan fisik berkala):

1. Admin membuka sesi opname untuk satu titik asal. Sistem mencatat stok sistem setiap varian saat sesi dimulai.
2. Admin memasukkan hasil hitung fisik per varian, bisa lewat HP di gudang.
3. Sistem menampilkan selisih (fisik dikurangi stok sistem saat sesi dimulai). Selisih lebih dari 5% ditandai untuk diperiksa ulang.
4. Admin memposting sesi. Setiap selisih menjadi mutasi "koreksi stok opname". Penjualan selama sesi berlangsung tetap tercatat terpisah, sehingga tidak tertimpa.

Stok menipis dan habis

- Setiap varian punya ambang stok menipis (bawaan 5). Varian di bawah ambang tampil di dasbor, dan Admin menerima ringkasan email harian.
- Varian dengan stok 0 tetap tampil di toko berlabel "Habis" dengan tombol "Kabari saya" (wishlist). Saat stok masuk, sistem mengirim email kepada pembeli yang menunggu.
- Batas beli per pesanan (opsional, per varian) mencegah satu pembeli memborong produk terbatas atau stok flash sale.

4.4 Validasi jumlah beli terhadap stok

Jumlah beli diperiksa di lima titik. Empat titik pertama membantu Pembeli lebih awal. Titik kelima di server adalah pemeriksaan penentu yang tidak bisa dilewati, termasuk lewat API atau permintaan yang dimanipulasi.

No	Titik	Aturan	Jika jumlah melebihi stok
1	Halaman produk	Pemilih jumlah maksimal = stok tersedia (dibatasi batas beli per pesanan) dikurangi jumlah yang sudah di keranjang	Tombol + berhenti di batas; tombol "Tambah ke keranjang" nonaktif jika sisa 0
2	Tambah ke keranjang (server)	Jumlah di keranjang + jumlah baru tidak boleh melebihi stok tersedia	Ditolak, tidak dipotong diam-diam. Pesan: "Stok tersisa 3, di keranjang Anda sudah ada 2. Anda bisa menambah 1 lagi", dengan tombol "Tambahkan 1"
3	Halaman keranjang	Dicek ulang setiap dibuka dan saat menekan Checkout	Item ditandai merah ("Sisa 2" atau "Habis"); tombol Checkout nonaktif sampai Pembeli menyesuaikan, atau menekan "Sesuaikan ke stok tersedia"
4	Rincian biaya checkout	Dicek ulang saat menghitung `POST /checkout/quote`	Pembeli dikembalikan ke keranjang dengan item yang bermasalah ditandai

No	Titik	Aturan	Jika jumlah melebihi stok
5	Pembuatan pesanan	Pemotongan stok atomik per varian di dalam satu transaksi (4.3)	Jika satu varian gagal, seluruh pesanan dibatalkan (rollback). Tidak ada pesanan sebagian. Pembeli kembali ke keranjang dengan daftar item dan stok tersisanya

Format galat di API v1 (HTTP 409):

```
{
  "message": "Stok tidak mencukupi untuk sebagian item.",
  "code": "insufficient_stock",
  "items": [
    { "variant_id": 31, "requested": 5, "available": 3 }
  ]
}
```

Kasus khusus

- Keranjang Tamu dari browser diperiksa dengan aturan yang sama saat digabung ke akun dan saat checkout.
- Item yang kembali ke keranjang dari pesanan kedaluwarsa bisa melebihi stok terbaru. Item itu ditandai seperti titik 3.
- Stok ditampilkan ke Pembeli sebagai angka pasti jika 10 atau kurang ("Sisa 3"), dan sebagai "Stok tersedia" jika lebih.
- **Verifikasi pembayaran oleh Admin tidak pernah gagal karena stok.** Stok sudah dipotong saat pesanan dibuat, sehingga barang pesanan yang menunggu verifikasi tidak bisa dibeli orang lain. Inilah alasan utama keputusan ADR-5.

4.5 Kapan stok dipotong

Keputusan: stok dipotong saat pesanan dibuat (checkout), lalu dikembalikan otomatis jika pesanan kedaluwarsa, dibatalkan, atau bukti ditolak dua kali. Keranjang hanya memvalidasi jumlah (4.4) tanpa memotong stok. Konfirmasi Admin tidak mengubah stok sama sekali.

Kriteria	Saat masuk keranjang	Saat checkout (dipilih)	Saat Admin konfirmasi
Risiko jual dobel (dua orang membayar barang terakhir)	Tidak ada	Tidak ada	Tinggi: jeda transfer dan verifikasi manual bisa berjam-jam
Stok terkunci tanpa pembayaran	Tinggi: keranjang sering ditinggal, Tamu dan bot ikut mengunci	Terbatas sampai batas bayar, dan dibatasi aturan anti-penimbunan	Tidak ada
Kepastian bagi Pembeli setelah transfer	Ya	Ya, barang pasti tersedia	Tidak; Pembeli yang sudah transfer bisa ditolak karena stok habis dan harus menunggu refund
Verifikasi Admin bisa gagal karena stok	Tidak	Tidak	Ya
Kompleksitas	Tinggi: perlu timer per item keranjang	Sedang: penjadwal kedaluwarsa (sudah ada di bagian 5)	Rendah, tetapi beban refund manual tinggi

Opsi "saat Admin konfirmasi" terlihat paling sederhana, tetapi paling berbahaya untuk pembayaran manual. Pembeli bisa sudah mentransfer uang untuk barang yang ternyata habis, dan toko harus mengembalikan dana secara manual. Opsi "saat masuk keranjang" hanya cocok untuk penjualan tiket dengan timer beberapa menit.

Aturan anti-penimbunan stok. Kelemahan opsi checkout adalah pesanan tanpa pembayaran bisa dipakai untuk mengunci stok, baik iseng maupun disengaja oleh pesaing. Aturan berikut menutup celah itu. Semua nilainya bisa diubah Super Admin.

Aturan	Nilai usulan
Maksimal pesanan berstatus Menunggu Pembayaran per akun	3 pesanan aktif sekaligus
Batas waktu bayar untuk pesanan berisi item flash sale	1 jam (batas umum tetap 24 jam)

Aturan	Nilai usulan
Pemblokiran checkout sementara	3 pesanan kedaluwarsa dalam 7 hari: checkout diblokir 24 jam; Admin bisa membuka blokir lebih awal
Batas pembuatan pesanan	Maksimal 5 pesanan per jam per akun
Batas beli per pesanan	Per varian, opsional (4.3)
Syarat akun	Email terverifikasi sebelum checkout (bagian 3)

Pembeli yang membatalkan pesanannya sendiri langsung melepas stok, dan pembatalan ini tidak dihitung sebagai kedaluwarsa. Pembeli yang benar-benar berubah pikiran tidak ikut terkena blokir.

4.6 Laporan dan ekspor data

Setiap laporan bisa difilter, ditampilkan sebagai grafik dan tabel, lalu diekspor. Ekspor selalu memakai filter yang sedang aktif, sehingga file berisi persis apa yang terlihat di layar. Semua waktu laporan memakai zona WITA (Asia/Makassar), sedangkan database menyimpan waktu dalam UTC.

Laporan	Isi	Filter utama	Akses
Penjualan	Omzet, jumlah pesanan, rata-rata nilai pesanan, per hari, minggu, atau bulan	Periode, kategori, produk, produsen, titik asal, kecamatan tujuan	Admin
Penjualan per produsen	Item terjual, omzet, dan daftar pesanan per Karang Taruna atau UMKM; bahan pembagian hasil dan laporan pertanggungjawaban	Periode, produsen	Admin; versi PDF siap cetak

Laporan	Isi	Filter utama	Akses
Pembayaran dan rekonsiliasi	Pesanan disetujui beserta tanggal mutasi rekening, rekening tujuan, dan penyetuju; pesanan ditolak dan alasannya; rata-rata waktu verifikasi	Periode, rekening, status, penyetuju	Admin Transaksi, Super Admin
Refund	Daftar pengembalian dana, alasan, penyetuju, bukti	Periode, status	Admin Transaksi, Super Admin
Posisi stok	Stok per varian per titik asal, stok menipis, stok habis	Titik asal, kategori, produsen	Admin
Mutasi stok	Seluruh mutasi stok beserta jenis, alasan, dan pengguna	Periode, varian, jenis mutasi, pengguna	Admin
Stok opname	Hasil tiap sesi opname dan selisihnya	Periode, titik asal	Admin
Produk	Terlaris, tidak laku dalam 30/60/90 hari, keputusan produk serupa	Periode, kategori	Admin
Promosi	Pemakaian voucher, potongan yang diberikan, kinerja flash sale	Periode, voucher	Admin
Pengiriman	Paket per metode dan kurir, waktu dari bayar sampai kirim, paket ambil sendiri	Periode, titik asal, kurir	Admin
Pelanggan	Pembeli baru dan pembeli berulang (angka agregat)	Periode	Admin
Pencarian	Kata kunci populer dan kata kunci tanpa hasil	Periode	Admin
Log audit	Semua aksi pengguna panel	Periode, pengguna, jenis aksi	Super Admin

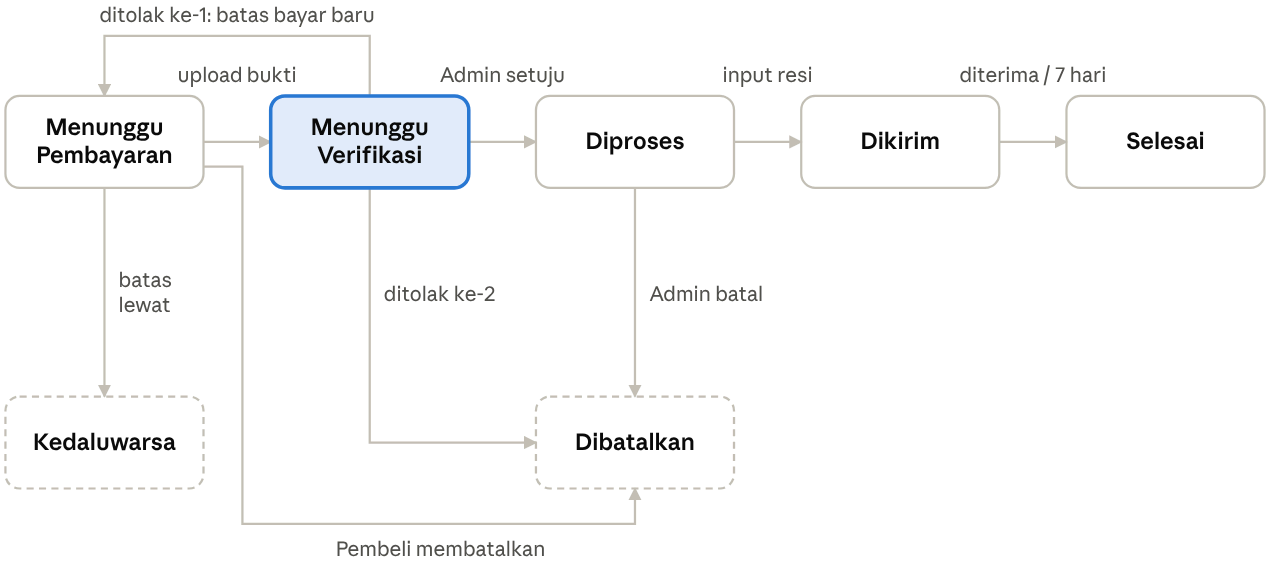
Aturan ekspor

- Format: Excel (.xlsx) dan CSV untuk semua laporan; PDF untuk laporan penjualan per produsen dan rekap bulanan.
- Ekspor sampai 5.000 baris langsung diunduh. Ekspor yang lebih besar diproses di antrean, lalu tautan unduhan dikirim ke email pengguna dan tampil di menu "Ekspor saya".
- File ekspor disimpan di disk privat. Tautan unduhan bertanda tangan berlaku 24 jam, dan file dihapus otomatis setelah 7 hari.
- Rentang ekspor maksimal 12 bulan per file agar server tidak terbebani.
- **Perlindungan data pribadi:** ekspor yang memuat nama, nomor WhatsApp, atau alamat Pembeli hanya bisa dibuat oleh Admin Transaksi dan Super Admin. Untuk peran lain, kolom tersebut disamarkan (contoh 0812****4567). Setiap ekspor tercatat di log audit: siapa, laporan apa, filter apa, dan berapa baris.
- Dasbor menampilkan ringkasan dari laporan yang sama, sehingga angka di dasbor dan file ekspor selalu cocok.

5. Alur pembayaran semi-otomatis

Setiap pesanan berjalan di atas state machine dengan tujuh status. Kode hanya mengizinkan perpindahan yang tercantum di tabel transisi; perpindahan lain ditolak, termasuk dari Super Admin.

Upload bukti menghentikan hitung mundur; dua penolakan membatalkan pesanan



state machine pesanan · 7 status

Kotak berwarna menandai titik saat hitung mundur berhenti. Kotak bergaris putus adalah status akhir yang mengembalikan stok dan kuota voucher.

Aturan inti

1. Saat pesanan dibuat, sistem memotong stok dan mencatat batas bayar. Usulan default 24 jam, bisa diatur Super Admin.
2. Upload bukti sebelum batas waktu menghentikan hitung mundur. Pembeli tidak dirugikan oleh Admin yang lambat memverifikasi.
3. Jika batas waktu lewat tanpa bukti, pesanan menjadi Kedaluwarsa. Stok dikembalikan dan item kembali ke keranjang dengan harga terkini.
4. Jika Admin menolak bukti, Pembeli mendapat kesempatan upload ulang dengan batas baru (usulan: 6 jam). Penolakan kedua membatalkan pesanan.
5. Upload bukti setelah batas waktu ditolak sistem, termasuk lewat API.

Mengapa stok dipotong saat checkout, bukan saat pembayaran disetujui: jika stok baru dipotong saat verifikasi, dua pembeli bisa mentransfer untuk barang terakhir yang sama. Salah satunya harus dikembalikan uangnya secara manual. Pemotongan di awal ditambah pengembalian otomatis saat kedaluwarsa menghilangkan kasus itu.

Kode unik nominal transfer. Sistem menambahkan angka acak 1 sampai 999 rupiah ke total tagihan (contoh Rp 154.000 menjadi Rp 154.237). Admin bisa mencocokkan mutasi rekening dengan pesanan hanya dari nominalnya. Kode unik dicatat terpisah di pesanan dan tampil sebagai baris tersendiri di rincian biaya.

Tabel transisi status

Dari	Ke	Pemicu	Efek samping
(baru)	Menunggu Pembayaran	Pembeli membuat pesanan	Stok dipotong, batas bayar dicatat, email tagihan
Menunggu Pembayaran	Menunggu Verifikasi	Pembeli upload bukti sebelum batas	Hitung mundur berhenti, Admin mendapat notifikasi
Menunggu Pembayaran	Kedaluwarsa	Penjadwal: batas bayar lewat	Stok dikembalikan, item kembali ke keranjang, voucher dikembalikan

Dari	Ke	Pemicu	Efek samping
Menunggu Pembayaran	Dibatalkan	Pembeli membatalkan	Stok dan voucher dikembalikan
Menunggu Verifikasi	Diproses	Admin menyetujui setelah dana terlihat di mutasi rekening (persetujuan kedua untuk nominal besar)	Email konfirmasi, pesanan masuk antrean kirim
Menunggu Verifikasi	Menunggu Pembayaran	Admin menolak bukti (penolakan pertama)	Batas bayar baru, email berisi alasan
Menunggu Verifikasi	Dibatalkan	Admin menolak bukti (penolakan kedua)	Stok dan voucher dikembalikan
Diproses	Dikirim	Semua paket sudah punya resi atau ditandai siap diambil	Email dengan tautan lacak
Diproses	Dibatalkan	Admin membatalkan dengan alasan	Stok dikembalikan, pengembalian dana dicatat manual
Dikirim	Selesai	Pembeli menekan "Pesanan diterima", atau otomatis 7 hari setelah paket terakhir dikirim	Ulasan dibuka

Kasus tepi yang wajib ditangani

Kasus	Penanganan
Pembeli menekan "Buat pesanan" dua kali	Kunci idempotensi per percobaan checkout; permintaan kedua mengembalikan pesanan yang sama
Dua pembeli membeli stok terakhir bersamaan	Pemotongan stok dengan `UPDATE ... WHERE stok >= jumlah` di dalam transaksi; pembeli kedua mendapat pesan stok habis

Kasus	Penanganan
Bukti yang sama dipakai di dua pesanan	Hash SHA-256 file dibandingkan; Admin melihat peringatan "bukti ini pernah dipakai di pesanan X"
Nominal di bukti berbeda dari tagihan	Admin menolak dengan alasan template "nominal tidak sesuai"
Harga berubah saat item kembali ke keranjang	Keranjang memakai harga baru dan menampilkan pemberitahuan perubahan
Voucher sudah berakhir saat pesanan kedaluwarsa	Kuota voucher dikembalikan, tetapi voucher tidak bisa dipakai lagi jika periodenya habis
Penjadwal mati	Pemeriksaan kedaluwarsa juga berjalan saat halaman pesanan dibuka, sehingga status tetap benar
Pembeli transfer tetapi lupa upload	Pengingat email 2 jam sebelum batas bayar
Satu titik asal tidak bisa mengirim setelah pesanan dibayar	Fase 1: Admin membatalkan seluruh pesanan dan mencatat pengembalian dana. Pembatalan sebagian per paket ditunda ke fase 2 agar aturan stok dan voucher tetap sederhana
Paket dikirim di hari berbeda	Status pesanan tetap Diproses sampai paket terakhir punya resi; Pembeli melihat status tiap paket di halaman detail

6. Mesin harga: diskon, voucher, dan ongkir

Server selalu menghitung ulang total dari data di database. Angka yang dikirim browser atau aplikasi mobile tidak pernah dipakai sebagai harga. Satu kelas `PriceCalculator` dipakai oleh halaman checkout web, API mobile, dan pembuatan pesanan, sehingga ketiganya tidak mungkin berbeda hasil.

Urutan perhitungan

```
T = (S - D_v) + (O - D_o) + B + K
```

Simbol	Arti	Aturan
S	Subtotal = jumlah (harga aktif x kuantitas)	Harga aktif = harga flash sale jika berlaku, lalu harga diskon produk, lalu harga normal
D_v	Potongan voucher belanja	Persen dengan batas maksimal, atau nominal tetap; tidak boleh melebihi S
O	Ongkos kirim	Jumlah ongkir semua paket; tiap paket dari API ongkir, tarif kurir lokal, atau 0 untuk ambil sendiri
D_o	Potongan voucher ongkir	Berlaku untuk total ongkir semua paket; tidak boleh melebihi O
B	Biaya layanan	Default 0, bisa diaktifkan Super Admin
K	Kode unik transfer	Acak 1 sampai 999 rupiah (bagian 5)

Aturan voucher

- Maksimal satu voucher belanja dan satu voucher ongkir per pesanan. Diskon produk dan flash sale tidak dihitung sebagai voucher, jadi tetap bisa digabung.
- Syarat yang bisa diatur: minimal belanja, periode berlaku, kuota total, kuota per pengguna, kategori atau produk tertentu, khusus pembeli baru.
- Diskon persen dibulatkan ke bawah ke rupiah penuh.
- Kuota voucher dipesan saat pesanan dibuat dan dikembalikan saat pesanan kedaluwarsa atau dibatalkan.
- Harga, diskon, dan ongkir disalin ke pesanan (snapshot). Perubahan harga setelahnya tidak mengubah pesanan lama.

Ongkos kirim

- Penyedia: RajaOngkir API V2 (Komerce). API ini mendukung pencarian tujuan langsung dengan mengetik nama kota dan menghitung ongkir berdasarkan ID kelurahan, cocok dengan kotak pencarian alamat di checkout. API key disimpan di server, tidak pernah dikirim ke browser.
- **Beberapa titik asal.** Setiap produk terikat ke satu titik asal kirim (bawaannya mengikuti titik asal produsen). Saat checkout, item dikelompokkan per titik asal, dan setiap kelompok menjadi satu paket dengan ongkir sendiri. Ongkir total adalah jumlah ongkir semua paket.

- Berat kirim per paket = jumlah (berat varian x kuantitas) di paket itu + berat kemasan yang diatur Admin. Berat volumetrik ditunda ke fase 2, kecuali klien menjual barang besar dan ringan.
- Hasil ongkir disimpan di cache selama 12 jam per kombinasi titik asal, tujuan, berat (dibulatkan ke 1 kg), dan kurir. Cache ini menghemat kuota API.
- Jika API ongkir gagal, checkout tetap menawarkan kurir lokal dan ambil sendiri, ditambah pesan "ongkir ekspedisi sedang tidak tersedia".
- Batasan fase 1: satu produk hanya distok di satu titik asal. Jika produk yang sama disimpan di beberapa titik, stok per titik ditambahkan pada fase 2 (lihat pertanyaan terbuka).

Kurir lokal dan ambil sendiri. Banyak pembeli produk Karang Taruna dan UMKM kemungkinan tinggal di Kabupaten Bone sendiri. Tarif kurir lokal ditetapkan Admin per pasangan titik asal dan kecamatan tujuan. Opsi ambil sendiri hanya muncul untuk paket yang titik asalnya melayani pengambilan, lengkap dengan alamat dan jam layanan titik itu.

7. Pencarian instan dan rekomendasi berbasis aturan

Pencarian memakai Laravel Scout dengan mesin Meilisearch di VPS. Meilisearch mendukung pencarian awalan kata dan toleransi salah ketik, sehingga hasil muncul sejak huruf pertama. Rekomendasi dihitung dari log pencarian, klik, dan penjualan dengan rumus tetap tanpa model AI. Semua bobot disimpan di konfigurasi agar bisa disempurnakan tanpa mengubah kode.

7.1 Perilaku kotak pencarian

Isi kotak	Yang ditampilkan
Kosong (baru diklik)	5 riwayat pencarian pengguna + 5 pencarian populer minggu ini
1 huruf	Kategori dan kata kunci populer yang berawalan huruf itu
2 huruf atau lebih	Hingga 6 produk (foto, nama, harga), 3 kategori, 2 produsen, saran kata kunci, dan baris "Cari semua untuk ..."
Tanpa hasil	Saran ejaan terdekat dan blok "Jelajahi juga"

- Permintaan dikirim 150 ms setelah ketikan terakhir. Permintaan lama dibatalkan agar hasil tidak tertukar urutannya.
- Bagian yang cocok ditebalkan. Navigasi panah atas/bawah dan Enter di desktop.
- Sinonim lokal diatur Admin, misalnya "sutra" dan "sutera", "kopi" dan "coffee".
- Batas 60 permintaan per menit per IP.
- Jika Meilisearch mati, sistem beralih ke pencarian `FULLTEXT` MySQL. Hasilnya lebih lambat tetapi toko tetap berfungsi.

7.2 Data yang dicatat

Sistem tidak mencatat setiap ketikan, karena "k", "ko", "kop" akan mengotori statistik. Satu pencarian dicatat saat pengguna menekan Enter, memilih saran, atau berhenti mengetik selama 1 detik dengan hasil tampil. Catatan berisi kata kunci yang dinormalkan (huruf kecil, spasi rapi), jumlah hasil, produk yang diklik, ID pengguna atau ID sesi untuk Tamu, dan waktu.

7.3 Empat aturan rekomendasi

Setiap pencarian dikaitkan ke kategori: kategori produk yang diklik, atau jika tidak ada klik, kategori dari 3 hasil teratas (masing-masing sepertiga). Pencarian lama berbobot lebih kecil dengan peluruhan mingguan:

```
w = 0.5^{\text{umur (hari)} / 7}
```

Blok	Aturan	Tempat tampil
Kategori paling sering dicari	Jumlah bobot w per kategori dalam 30 hari terakhir, ambil 8 tertinggi	Landing page, halaman kategori
Jelajahi juga (kategori jarang dicari)	Kategori di 30% terbawah yang punya stok, 4 kategori diacak per hari	Landing page, hasil pencarian kosong
Terkait pencarian Anda	Skor produk terhadap 10 pencarian terakhir pengguna (rumus di bawah), 12 teratas	Landing page setelah login, keranjang, detail produk

Blok	Aturan	Tempat tampil
Permata tersembunyi (produk jarang dicari)	Produk aktif dan berstok dengan tampilan paling sedikit dalam 30 hari, rating minimal 3,5 jika sudah punya ulasan, diacak per hari	Landing page, bawah hasil pencarian

Skor produk untuk blok "Terkait pencarian Anda":

```
\text{skor}(p) = 3 \cdot \text{kategori} + 2 \cdot \text{tag} + 1 \cdot
\text{produsen} + 0.5 \cdot \ln(1 + \text{terjual}_{30})
```

Komponen kategori, tag, dan produsen bernilai kecocokan berbobot w dengan pencarian pengguna. Produk yang sudah dibeli dalam 30 hari terakhir tidak ditampilkan lagi. Tamu tanpa riwayat mendapat produk terlaris.

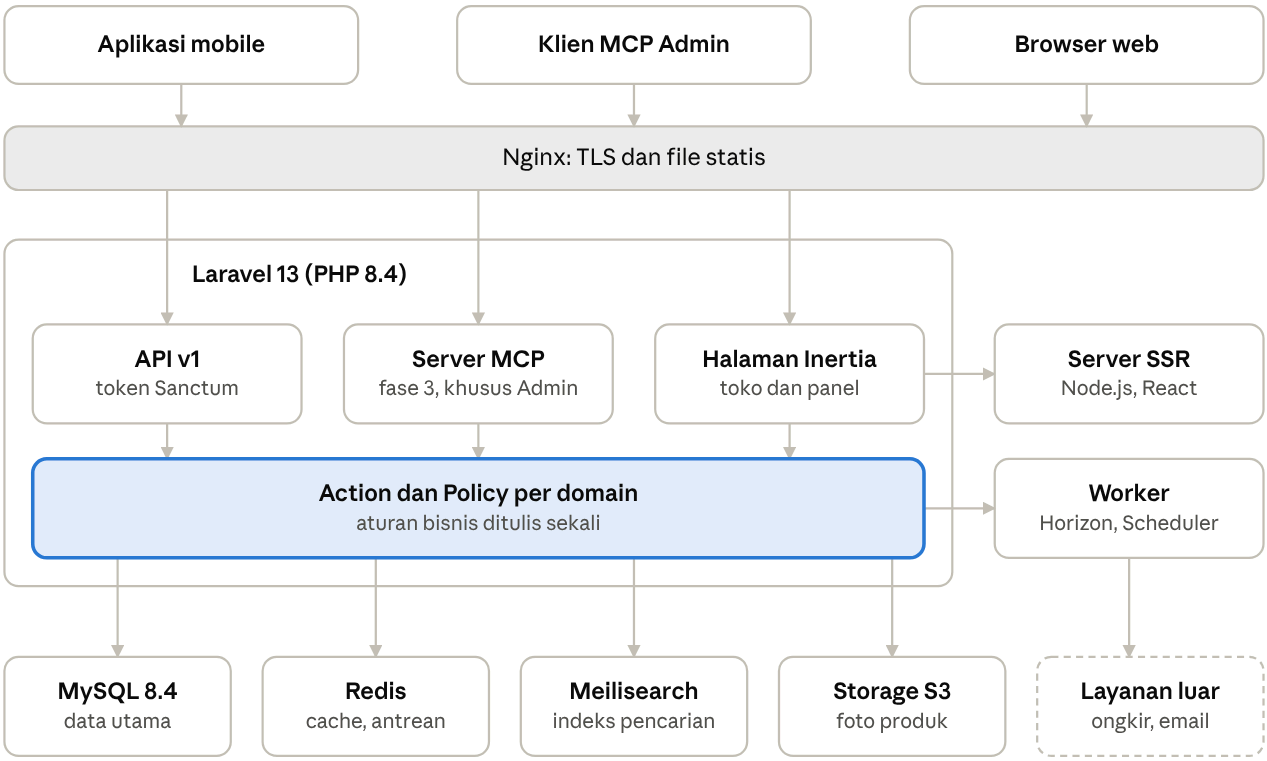
Mengapa dua blok "jarang dicari" penting untuk proyek ini: tanpa blok itu, produk yang sudah populer terus mendapat tampilan dan produk UMKM kecil tidak pernah terlihat. Kedua blok ini memberi giliran tampil yang adil, sesuai tujuan platform sebagai sarana promosi.

Waktu perhitungan: statistik kategori dan produk dihitung ulang setiap malam lewat penjadwal dan disimpan di cache. Skor pribadi dihitung saat diminta dan disimpan di cache 15 menit per pengguna. Fase 2 bisa menambah blok "Sering dibeli bersama" dari hitungan pasangan produk dalam pesanan yang sama; ini tetap aturan statistik, bukan AI.

8. Arsitektur sistem

Sistem berupa **monolit modular**: satu aplikasi Laravel dengan dua pintu masuk, yaitu halaman Inertia untuk web dan API v1 untuk mobile. Keduanya memanggil kelas Action yang sama, sehingga aturan bisnis ditulis sekali. Mulailah dari React starter kit resmi Laravel 13, yang sudah berisi Inertia 3, React 19, Tailwind 4, shadcn/ui, Fortify dengan 2FA, dan dukungan SSR.

Web, mobile, dan MCP memakai Action yang sama



arsitektur VPS · 3 pintu masuk, 1 lapisan aturan bisnis

Ketiga pintu masuk memanggil lapisan Action yang sama. Worker mengerjakan tugas di latar belakang dan memanggil layanan luar (ongkir dan email), sehingga halaman tidak menunggu respons pihak ketiga.

Komponen di VPS

Komponen	Peran
Nginx	TLS, file statis, meneruskan permintaan ke PHP-FPM
Laravel 13 (PHP 8.4, PHP-FPM)	Routing, controller, Action, otorisasi, API
Server SSR Inertia (Node.js)	Merender halaman React di server untuk SEO dan preview tautan; dijaga Supervisor
MySQL 8.4	Data utama, hanya bisa diakses dari localhost
Redis	Cache, sesi, antrean, kunci atomik
Meilisearch	Indeks pencarian produk

Komponen	Peran
Laravel Horizon (queue worker)	Email, konversi gambar ke WebP, sinkron indeks pencarian
Scheduler (cron tiap menit)	Kedaluwarsa pesanan, pengingat bayar, statistik rekomendasi malam hari, backup

Struktur kode per domain

```
app/
  Domain/
    Catalog/      Produk, varian, kategori, produsen
    Search/       Indeks, saran, log pencarian
    Recommendation/
    Cart/
    Checkout/     PriceCalculator, CreateOrder
    Order/        State machine, transisi status
    Payment/      Bukti transfer, verifikasi
    Promotion/    Voucher, diskon, flash sale, banner
    Shipping/     Klien ongkir, kurir lokal
    Content/      Berita, dokumentasi, galeri
    Identity/     Pengguna, peran, undangan Admin
  Http/
    Controllers/Web/    Mengembalikan halaman Inertia
    Controllers/Api/V1/ Mengembalikan JSON
```

Controller hanya memvalidasi masukan, memanggil satu Action, lalu mengembalikan respons. Logika bisnis tidak boleh berada di controller atau komponen React.

Keputusan arsitektur (ADR ringkas)

No	Keputusan	Alasan	Konsekuensi
ADR-1	Monolit modular, bukan microservices	Satu tim kecil, satu database, satu deploy	Batas domain dijaga lewat struktur folder dan review kode
ADR-2	Inertia + React dengan SSR	Tampilan setara SPA, tetap satu aplikasi, halaman produk terindeks mesin pencari	Perlu proses Node.js di server; jika SSR mati, halaman tetap jalan dengan rendering di browser

No	Keputusan	Alasan	Konsekuensi
ADR-3	API v1 + Sanctum sejak fase 1	Aplikasi mobile tinggal memakai API yang sudah teruji	Setiap fitur Pembeli harus punya endpoint dan tes API
ADR-4	Meilisearch dengan cadangan MySQL FULLTEXT	Saran per huruf butuh respons di bawah 100 ms dan toleransi salah ketik	Satu layanan tambahan untuk dijaga dan dicadangkan
ADR-5	Stok dipotong saat checkout	Mencegah dua pembayaran untuk barang terakhir	Butuh penjadwal kedaluwarsa yang andal
ADR-6	Uang disimpan sebagai BIGINT rupiah	Rupiah tidak punya pecahan, bilangan bulat bebas galat pembulatan	Diskon persen harus dibulatkan eksplisit
ADR-7	Gambar produk di object storage S3-compatible	Disk VPS tidak cepat penuh, migrasi server lebih mudah	Biaya bulanan kecil tambahan; bisa mulai di disk lokal
ADR-8	Satu produk terikat ke satu titik asal; pesanan dipecah per titik menjadi paket (order_shipments)	Klien mengirim dari beberapa titik di Bone; ongkir harus akurat per lokasi	Resi dan status kirim per paket; stok multi-gudang untuk produk yang sama belum didukung di fase 1
ADR-9	Bahasa Indonesia di URL utama, bahasa lain di prefiks URL (misalnya /en/...)	Setiap bahasa punya URL sendiri sehingga mesin pencari bisa mengindeksnya, dan SSR merender bahasa yang benar sejak awal	Perlu tag hreflang dan peta situs per bahasa
ADR-10	Tema disimpan di cookie dan dibaca saat SSR	Halaman langsung tampil dalam tema pilihan pengguna tanpa kedipan putih saat dimuat	Setiap warna wajib lewat token; warna yang ditulis langsung di komponen dilarang

Paket utama

- Backend: Laravel Fortify (login, verifikasi email, 2FA), Sanctum (token mobile), Scout (pencarian), Horizon (antrean), spatie/laravel-permission (peran), spatie/laravel-activitylog (log audit), spatie/laravel-csp (header CSP), dedoc/scramble (dokumentasi OpenAPI otomatis), Pest (pengujian).
- Frontend: React 19 + TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Motion (animasi komponen dan transisi halaman), GSAP ScrollTrigger (khusus landing page), Lottie (ilustrasi animasi), Lucide (ikon), Swiper (carousel), Recharts (grafik panel).

9. Rancangan basis data MySQL

Skema terdiri dari sekitar 30 tabel dalam 7 kelompok. Semua tabel memakai InnoDB dan `utf8mb4_unicode_ci`, nominal uang disimpan sebagai `BIGINT UNSIGNED` dalam rupiah, dan setiap skema dibuat lewat migration Laravel sehingga riwayat perubahannya tercatat di Git.

Kelompok	Tabel	Kolom penting
Identitas	`users`	name, email, phone (unik), password, email_verified_at, status (aktif/nonaktif), locale, theme, checkout_blocked_until, two_factor_secret, last_login_at
Identitas	`roles`, `permissions`, `model_has_roles`	Dari spatie/laravel-permission
Identitas	`admin_invitations`	email, role, token_hash, expires_at, accepted_at, invited_by
Identitas	`addresses`	user_id, label, recipient, phone, destination_id (ID kelurahan penyedia ongkir), full_address, postal_code, is_default
Katalog	`producers`	name, type (karang_taruna/umkm), village, district, story, photo, contact, default_origin_id, user_id (kosong sampai produsen dinaikkan menjadi akun penjual)
Katalog	origins	name, address, district, destination_id (ID lokasi penyedia ongkir), contact, couriers (JSON), pickup_enabled, pickup_hours, is_active
Katalog	local_courier_rates	origin_id, destination_district, fee
Katalog	`categories`	parent_id, name (JSON terjemahan), slug, icon, sort_order

Kelompok	Tabel	Kolom penting
Katalog	`products`	producer_id, category_id, origin_id, name, name_normalized, slug, description, status (draf/aktif/nonaktif/arsip), is_featured, deleted_at; name dan description berupa JSON terjemahan
Katalog	`product_variants`	product_id, sku, barcode, options (JSON), price, compare_price, stock, weight_gram, low_stock_threshold, max_per_order
Katalog	`product_images`, `tags`, `product_tag`	Urutan foto, sampul, original_path (privat), variants (JSON jalur WebP per lebar), width, height, dominant_color, status proses; tag untuk rekomendasi
Katalog	`stock_movements`	variant_id, type (masuk/keluar/opname/checkout/restore/retur), qty_change, stock_before, stock_after, reason, reference, user_id, note; tidak bisa diubah atau dihapus
Katalog	stock_opnames, stock_opname_items	origin_id, status, started_by, posted_at; variant_id, system_qty_at_start, counted_qty, difference
Katalog	product_similarity_decisions	product_id, candidate_product_id, score, decision (tambah_stok/varian_baru/terpisah), reason, user_id
Katalog	product_redirects	old_slug, product_id; untuk tautan produk yang sudah digabung (HTTP 301)
Belanja	`carts`, `cart_items`	user_id, variant_id, qty
Belanja	`wishlists`	user_id, product_id, notify_restock
Pesanan	`orders`	code (contoh BN-261102-7K3Q9), user_id, status, subtotal, voucher_discount, shipping_cost, shipping_discount, service_fee, unique_code, grand_total, payment_deadline_at, bank_account_id, address_snapshot (JSON), rejection_count, idempotency_key
Pesanan	`order_items`	order_id, variant_id, product_name, variant_name, unit_price, qty, weight_gram (semua salinan)

Kelompok	Tabel	Kolom penting
Pesanan	order_shipments	order_id, origin_id, method (ekspedisi/lokal/ambil), courier, service, weight_gram, cost, shipping_discount, tracking_number, status, shipped_at, pickup_code_hash, delivery_photo, receiver_name; order_items.shipment_id menunjuk ke paket ini
Pesanan	order_refunds	order_id, amount, bank_name, account_number, account_holder, reason, status, requested_by, approved_by (wajib orang berbeda), proof_path, refunded_at
Sistem	report_exports	user_id, report, filters (JSON), format, row_count, contains_personal_data, status, file_path (privat), expires_at
Pesanan	`order_status_histories`	order_id, from_status, to_status, actor_id, note
Pembayaran	`bank_accounts`	bank_name, account_number, account_holder, is_active, active_from (masa tunggu 24 jam)
Pembayaran	`payment_proofs`	order_id, file_path (disk privat), file_sha256, sender_bank, sender_name, transferred_at, status, reviewed_by, reviewed_at, reject_reason, mutation_datetime, second_reviewed_by, original_path (terenkripsi)
Promosi	`vouchers`	code, type (belanja/ongkir), discount_type (persen/nominal), value, max_discount, min_spend, quota, per_user_limit, starts_at, ends_at, scope (JSON)
Promosi	`voucher_usages`	voucher_id, user_id, order_id, status (dipesan/dipakai/dikembalikan)
Promosi	`flash_sales`, `flash_sale_items`	Periode; variant_id, sale_price, quota, sold
Promosi	`banners`	image_desktop, image_mobile, link, position, starts_at, ends_at, sort_order
Konten	`posts`, `galleries`, `pages`	Berita dan dokumentasi kegiatan, galeri foto, halaman statis; judul dan isi berupa JSON terjemahan
Konten	`reviews`	order_item_id, user_id, rating, body, photos, is_hidden, reply
Analitik	`search_logs`	user_id atau session_id, query, results_count, clicked_product_id, created_at

Kelompok	Tabel	Kolom penting
Analitik	`product_daily_stats`, `category_daily_stats`	views, search_hits, sold per hari, sumber rekomendasi
Sistem	`settings`, `activity_log`, `notifications`, `jobs`, `failed_jobs`	Pengaturan, log audit, notifikasi, antrean

Aturan integritas

- Pesanan menyimpan salinan nama, harga, berat, dan alamat. Mengedit atau menghapus produk tidak mengubah pesanan lama.
- Produk dihapus secara lunak (`deleted_at`). Produk yang pernah dipesan tidak bisa dihapus permanen.
- Indeks wajib: `orders(user_id, status)` , `orders(status, payment_deadline_at)` untuk penjadwal kedaluwarsa, `payment_proofs(file_sha256)` , `search_logs(created_at)` , unik `orders(code)` dan `orders(idempotency_key)` .
- `search_logs` diringkas ke tabel statistik harian, lalu baris mentah yang berumur lebih dari 180 hari dihapus agar tabel tidak membengkak.

Kolom terjemahan memakai satu kolom JSON per field (paket spatie/laravel-translatable), misalnya `{"id": "Kopi Robusta Bone", "en": "Bone Robusta Coffee"}` . Jika terjemahan kosong, sistem menampilkan teks bahasa Indonesia. Pola ini tidak menambah tabel ketika bahasa baru ditambahkan.

10. Desain API v1 untuk aplikasi mobile

API v1 mencakup semua fitur Pembeli di fase 1. Fitur Admin tetap hanya di web sampai ada kebutuhan aplikasi admin. API memakai token Sanctum dan berbagi Action dengan halaman web, sehingga tes API sekaligus menguji aturan bisnis.

Konvensi

- Prefiks `/api/v1` , format JSON, nama field `snake_case` , waktu ISO 8601 dengan zona waktu.
- Autentikasi: header `Authorization: Bearer <token>` . Token per perangkat, dicabut saat logout atau ganti password.
- Paginasi berbasis kursor untuk daftar produk dan pesanan.
- Galat dalam satu bentuk: `{ "message": ..., "code": ..., "errors": { field: [...] } }` , dengan kode HTTP yang tepat (401, 403, 404, 409, 422, 429).

- `POST /orders` wajib membawa header `Idempotency-Key`, karena jaringan seluler sering mengirim ulang permintaan.
- Dokumentasi OpenAPI dibuat otomatis oleh Scramble dari kode, sehingga dokumen tidak pernah tertinggal dari implementasi.

Endpoint

Kelompok	Metode dan path	Keterangan
Auth	`POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `POST /auth/logout`	Login mengembalikan token
Auth	`POST /auth/email/resend`, `POST /auth/password/forgot`	Verifikasi tetap lewat tautan email
Profil	`GET/PATCH /me`, `DELETE /me`	Termasuk preferensi locale dan theme; hapus akun menganonimkan data
Alamat	`GET/POST /addresses`, `PATCH/DELETE /addresses/{id}`	
Wilayah	`GET /shipping/destinations?q=`	Proksi ke penyedia ongkir; API key tetap di server
Katalog	`GET /categories`, `GET /products`, `GET /products/{slug}`	Filter dan urutan lewat query string
Katalog	`GET /producers/{slug}`	Profil produsen dan produknya
Pencarian	`GET /search/suggest?q=`, `GET /search?q=`	Saran instan dan hasil lengkap
Rekomendasi	`GET /recommendations/home`, `GET /recommendations/product/{slug}`	Empat blok di bagian 7
Konten	`GET /banners?position=`, `GET /posts`, `GET /posts/{slug}`	
Keranjang	`GET /cart`, `POST /cart/items`, `PATCH/DELETE /cart/items/{id}`	
Wishlist	`GET /wishlist`, `POST/DELETE /wishlist/{product_id}`	

Kelompok	Metode dan path	Keterangan
Checkout	`POST /checkout/quote`	Mengembalikan rincian biaya (bagian 6) tanpa membuat pesanan
Checkout	`POST /checkout/shipping-options`	Paket per titik asal, beserta pilihan kurir dan tarif tiap paket
Pesanan	`POST /orders`, `GET /orders`, `GET /orders/{code}`	
Pesanan	`POST /orders/{code}/payment-proof`	Multipart, maks 5 MB
Pesanan	`POST /orders/{code}/cancel`, `POST /orders/{code}/complete`	Sesuai tabel transisi bagian 5
Ulasan	`POST /order-items/{id}/review`	Hanya untuk pesanan Selesai
Notifikasi	`GET /notifications`, `POST /notifications/read`	Fase 3: pendaftaran token push

Batas laju: 60 permintaan per menit per token untuk endpoint umum, 5 per menit untuk login, dan 10 per jam untuk upload bukti.

Bahasa di API: aplikasi mobile mengirim header `Accept-Language` (misalnya `id` atau `en`). API mengembalikan nama produk, kategori, konten, dan pesan galat dalam bahasa itu, dengan bahasa Indonesia sebagai cadangan. Respons pesanan memuat daftar `shipments`, satu objek per paket.

11. Keamanan dan kepatuhan UU PDP

Risiko terbesar platform ini ada pada tiga titik: akun Admin yang dibobol, bukti transfer palsu, dan kebocoran data pribadi Pembeli. Kontrol di bawah disusun mengikuti tiga titik itu dan daftar OWASP Top 10.

Area	Kontrol
Autentikasi	Hash password Argon2id atau bcrypt, minimal 8 karakter dan ditolak jika ada di daftar password bocor; login dibatasi 5 percobaan per menit per email dan IP; sesi diperbarui setelah login
Akun panel	2FA TOTP wajib untuk Admin dan Super Admin; undangan bertanda tangan 48 jam; sesi panel berakhir setelah 2 jam tidak aktif; konfirmasi password sebelum aksi sensitif (setujui pembayaran, ubah rekening)
Otorisasi	Policy Laravel untuk setiap model; Pembeli hanya bisa membuka pesanan miliknya (pesanan orang lain menghasilkan 404, bukan 403); kode pesanan acak, bukan angka berurutan
Masukan dan keluaran	Form Request untuk semua masukan; Eloquent dengan parameter terikat; React meng-escape teks secara bawaan; `dangerouslySetInnerHTML` dilarang kecuali untuk isi berita yang sudah disaring HTMLPurifier
Bukti transfer	Hanya JPG, PNG, WebP, atau PDF, maksimal 5 MB, tipe diperiksa dari isi file; salinan tampilan di-encode ulang (menghapus EXIF dan muatan tersembunyi), file asli disimpan terenkripsi untuk sengketa; nama file acak; disimpan di disk privat dan dibuka lewat URL bertanda tangan yang berlaku 10 menit, hanya untuk pemilik dan Admin; hash SHA-256 untuk deteksi bukti ganda
Integritas transaksi	Total dihitung ulang di server; pembuatan pesanan dan pemotongan stok dalam satu transaksi database; kunci idempotensi; transisi status dijaga state machine; setiap persetujuan pembayaran tercatat siapa dan kapan
Header HTTP	HTTPS wajib dengan HSTS; Content Security Policy; `X-Frame-Options: DENY`; cookie `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`

Area	Kontrol
Server	Firewall hanya membuka 80, 443, dan SSH dari IP tertentu; login SSH hanya dengan kunci; fail2ban; pembaruan keamanan otomatis; MySQL, Redis, dan Meilisearch hanya mendengar di localhost, Meilisearch dengan master key
Rahasia	API key, kredensial SMTP, dan `APP_KEY` hanya di `.env` server, tidak pernah di Git
Dependensi	`composer audit` dan `npm audit` dijalankan di setiap build CI; build gagal untuk kerentanan tingkat tinggi
Log audit	Semua aksi Admin dan Super Admin tercatat dengan nilai lama dan baru; tidak bisa dihapus dari antarmuka
Backup	Database harian terenkripsi ke lokasi di luar VPS; uji pemulihan sebulan sekali

Kepatuhan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

- Kebijakan privasi dalam bahasa Indonesia yang jelas, dan persetujuan eksplisit saat registrasi.
- Data minimal: nama, email, nomor WhatsApp, dan alamat kirim. Tidak meminta NIK atau tanggal lahir.
- Pembeli bisa mengunduh datanya dan menghapus akun. Penghapusan menganonimkan identitas, tetapi pesanan tetap disimpan sebagai catatan keuangan.
- Log pencarian Tamu memakai ID sesi acak, bukan alamat IP.
- Server di pusat data Indonesia.
- Prosedur insiden tertulis: siapa yang dihubungi, cara menghentikan kebocoran, dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data paling lambat 3 x 24 jam sesuai UU PDP.

Pemeriksaan sebelum rilis: pindai otomatis dengan OWASP ZAP mode baseline, lalu uji manual untuk IDOR (akses pesanan orang lain), unggah file berbahaya, dan manipulasi harga lewat API.

11.1 Penguatan keamanan transaksi dan belanja

Celah terbesar pembayaran manual: **gambar bukti transfer bisa dipalsukan dengan mudah.** Karena itu, pembayaran hanya sah jika dana terlihat di mutasi rekening tujuan. Gambar bukti hanya alat bantu pencocokan. Tabel di bawah memetakan celah lain beserta perbaikannya.

No	Celah	Perbaikan	Fase
T1	Bukti transfer palsu atau hasil edit	Layar verifikasi punya daftar periksa wajib: "nominal tepat termasuk kode unik sudah masuk di mutasi rekening tujuan", ditambah isian tanggal dan jam mutasi. Tombol Setujui baru aktif setelah daftar periksa terisi	1
T2	Pencocokan mutasi manual lambat dan rawan salah	Admin mengunggah file mutasi (CSV/Excel) dari internet banking. Sistem mencocokkan otomatis berdasarkan nominal unik dan tanggal, lalu Admin tinggal mengonfirmasi pasangan yang cocok. Tidak perlu API bank	2
T3	Admin keliru atau curang pada pesanan bernilai besar	Pesanan di atas Rp 5.000.000 (bisa diatur) butuh persetujuan kedua dari Admin lain atau Super Admin	1
T4	Rekening tujuan diganti oleh akun yang dibobol	Hanya Super Admin yang bisa mengubah rekening, dengan konfirmasi password dan kode 2FA. Semua Super Admin menerima email pemberitahuan. Rekening baru baru muncul di checkout setelah masa tunggu 24 jam. Pesanan lama tetap memakai rekening snapshot	1

No	Celah	Perbaikan	Fase
T5	Penipu mengaku sebagai toko lewat WhatsApp dan meminta transfer ke rekening lain	Nomor rekening hanya tampil di halaman pesanan dan email resmi. Halaman pembayaran menampilkan peringatan tetap bahwa toko tidak pernah meminta transfer ke rekening lain. Ada halaman publik "Rekening resmi". Domain email memakai SPF, DKIM, dan DMARC agar email toko sulit dipalsukan	1
T6	Barang ambil sendiri diambil orang lain	Pembeli mendapat kode ambil 6 digit dan QR di halaman pesanan. Petugas titik asal memasukkan kode itu untuk menandai paket "diambil". Kode disimpan sebagai hash	1
T7	Sengketa "barang tidak sampai" pada kurir lokal	Kurir lokal atau Admin mengunggah foto serah terima dan nama penerima sebelum paket ditandai terkirim	1
T8	Pengembalian dana ke rekening yang salah atau fiktif	Refund hanya ke rekening atas nama Pembeli atau nama pengirim pada bukti transfer, butuh persetujuan dua orang, dan bukti transfer refund wajib diunggah. Semua refund tercatat di tabel tersendiri	1
T9	Akun Pembeli diambil alih	Email pemberitahuan untuk login dari perangkat baru, ganti password, dan ganti email. Ganti email wajib dikonfirmasi dari email lama dan baru. Pembeli bisa mengeluarkan semua sesi lain. 2FA opsional untuk Pembeli	1
T10	Alamat kirim diubah setelah pembayaran	Alamat tersimpan sebagai snapshot. Perubahan hanya bisa dilakukan Admin atas permintaan Pembeli, dan tercatat di log audit	1

No	Celah	Perbaikan	Fase
T11	Bot mendaftar massal atau menebak password	Cloudflare Turnstile pada registrasi, lupa password, dan login setelah 3 kali gagal, ditambah batas laju yang sudah ada	1
T12	Voucher pembeli baru dipakai berulang dengan akun ganda	Satu nomor WhatsApp hanya untuk satu akun. Voucher pembeli baru dibatasi per nomor WhatsApp dan per alamat kirim. Verifikasi OTP WhatsApp menyusul di fase 2	1
T13	Pola kecurangan tidak terlihat	Panel "Sinyal risiko" per Pembeli menghitung pesanan kedaluwarsa, bukti ditolak, bukti ganda, serta akun yang berbagi nomor atau alamat. Panel ini berbasis aturan, bukan AI. Admin bisa memblokir checkout akun tersebut	1
T14	Invoice dipalsukan untuk klaim ke pihak lain	Invoice PDF memuat QR menuju halaman verifikasi invoice. Halaman itu menampilkan kode pesanan, total, dan status, tanpa data pribadi	1
T15	Bukti asli hilang saat terjadi sengketa	File bukti asli disimpan terenkripsi di disk privat selama masa simpan catatan transaksi. Admin melihat salinan yang di-encode ulang dan bersih dari muatan tersembunyi	1

Perbaikan T1, T3, T4, dan T8 paling penting dan wajib ada sebelum peluncuran. Keempatnya melindungi uang secara langsung: dari bukti palsu, dari kesalahan atau kecurangan internal, dari pengalihan rekening, dan dari refund fiktif.

12. Desain UI/UX dan identitas visual

Prinsip utamanya: **unik di permukaan, familiar di struktur.** Warna, motif, ilustrasi, dan animasi membawa identitas Bugis-Bone. Navigasi, kartu produk, keranjang, dan checkout mengikuti pola marketplace yang sudah dikenal warga, sehingga tidak ada yang perlu dipelajari ulang.

12.1 Identitas visual (arah awal, perlu persetujuan klien)

Elemen	Usulan
Tema	"Bugis Modern": hangat, bersih, banyak ruang kosong
Warna utama	Merah marun #7A1E2C (warna kain sutra Bugis) untuk tombol utama dan aksen
Warna pendukung	Emas kunyit #D9A21B untuk promo dan harga diskon; hijau daun #2F6B4F untuk status berhasil dan stok tersedia
Netral	Krem #FAF6EE sebagai latar, arang #1F1B16 untuk teks; mode terang menjadi bawaan; mode gelap memakai latar arang dan teks krem, dengan warna aksen yang dicerahkan agar kontras tetap cukup
Huruf	Plus Jakarta Sans (huruf rancangan Indonesia, lisensi terbuka) untuk semua teks, angka tabular untuk harga
Motif	Pola geometris terinspirasi anyaman walasuji dan konsep sulapa eppa (segi empat), dipakai tipis di latar hero, pemisah bagian, dan animasi memuat
Ikon	Lucide untuk ikon antarmuka; ikon kategori khusus (kopi, sutra, hasil laut, olahan pangan, kerajinan) digambar dengan ketebalan garis yang sama dengan Lucide
Foto	Foto produk berlatar polos dan foto produsen saat bekerja; panduan foto sederhana untuk Admin

Semua warna disimpan sebagai token desain Tailwind (`--color-primary`, dan seterusnya). Mengganti palet cukup di satu file.

12.2 Tata letak dan navigasi

- Mobile-first. Di HP, navigasi bawah berisi 5 tab: Beranda, Kategori, Cari, Keranjang, Akun.
- Kotak pencarian menempel di atas saat menggulir.
- Kartu produk seragam: foto 1:1, nama 2 baris, harga, harga coret, nama produsen, rating.

- Checkout satu halaman dengan ringkasan biaya menempel di sisi kanan (desktop) atau bawah (HP).
- Tombol utama satu per layar, berwarna marun. Aksi lain memakai tombol garis atau teks.

12.3 Rencana animasi

Tempat	Animasi	Pustaka
Pindah halaman	Fade dan geser ringan 150 sampai 200 ms	Motion
Tambah ke keranjang	Gambar produk "terbang" ke ikon keranjang, angka keranjang memantul	Motion
Wishlist	Ikon hati mengisi dengan pantulan kecil	Motion
Landing page	Cerita produsen muncul bertahap saat digulir, motif walasuji tersusun perlahan	GSAP ScrollTrigger
Pembayaran disetujui, keranjang kosong, hasil kosong	Ilustrasi animasi pendek	Lottie
Hitung mundur pembayaran	Cincin progres yang berkurang, berubah emas saat sisa 2 jam	CSS + Motion
Memuat data	Kerangka (skeleton) berbentuk kartu, bukan pemutar	Tailwind

Aturan animasi: hanya menganimasikan `transform` dan `opacity`; umpan balik interaksi maksimal 300 ms; semua animasi dimatikan atau disederhanakan saat pengguna mengaktifkan `prefers-reduced-motion`.

12.4 Aksesibilitas dan keterbacaan

- Kontras warna memenuhi WCAG 2.2 AA. Marun di atas krem dan teks arang di atas krem perlu diuji dengan alat kontras sebelum token final.
- Area sentuh minimal 44 x 44 px. Ukuran huruf kolom isian minimal 16 px agar iOS tidak memperbesar layar.

- Semua ikon tanpa teks punya label untuk pembaca layar. Fokus keyboard selalu terlihat.

12.5 Panel Admin

Admin kemungkinan staf Karang Taruna dengan pengalaman teknologi beragam. Panel memakai layout sidebar starter kit, bahasa Indonesia sederhana tanpa istilah teknis, tombol besar, dan konfirmasi sebelum aksi yang tidak bisa dibatalkan. Layar verifikasi pembayaran menampilkan bukti dan tagihan berdampingan, sehingga satu keputusan butuh satu layar.

12.6 Anggaran performa

Ukuran	Target
Largest Contentful Paint, HP Android kelas menengah, 4G	di bawah 2,5 detik
JavaScript awal halaman toko (gzip)	di bawah 200 KB
Skor Lighthouse mobile (performa / aksesibilitas)	minimal 85 / 95
Gambar	WebP dengan `srcset`, dimuat saat mendekati layar

GSAP dan Lottie hanya dimuat di halaman yang memakainya, agar halaman produk dan checkout tetap ringan.

12.7 Bahasa dan mode terang/gelap

Aspek	Bahasa	Mode tampilan
Bawaan	Bahasa Indonesia	Terang
Pilihan fase 1	Indonesia dan Inggris (bahasa tambahan cukup menambah file terjemahan)	Terang dan Gelap
Letak pengatur	Header (semua halaman) dan halaman profil	Header (ikon matahari/bulan) dan halaman profil

Aspek	Bahasa	Mode tampilan
Penyimpanan	URL (`/` untuk Indonesia, `/en/...` untuk Inggris), cookie, kolom `users.locale`	Cookie dan kolom `users.theme`
Cara kerja di SSR	Server membaca bahasa dari URL dan merender teks yang benar sejak HTML pertama	Server membaca cookie dan memasang kelas `dark` di `<html>`, sehingga tidak ada kedipan putih

Teks antarmuka. Semua teks antarmuka disimpan di file terjemahan Laravel (`lang/id.json` , `lang/en.json`) dan dikirim ke React lewat props bersama Inertia. Tidak ada teks antarmuka yang ditulis langsung di komponen, sehingga menambah bahasa tidak menyentuh kode.

Konten. Nama produk, deskripsi, kategori, berita, dan banner punya kolom terjemahan opsional (bagian 9). Admin mengisi bahasa Indonesia sebagai wajib dan bahasa lain sebagai opsional. Pencarian mencocokkan semua bahasa sekaligus, jadi "coffee" tetap menemukan "Kopi Robusta Bone".

Format angka dan tanggal. Harga selalu dalam rupiah dengan format Indonesia (Rp 154.237) di semua bahasa, karena transaksi memakai rupiah. Tanggal mengikuti bahasa yang dipilih.

Mode gelap. Semua warna berasal dari token desain dengan nilai terang dan gelap. Gambar produk tidak diubah. Ilustrasi Lottie dan motif walasuji punya versi gelap. Kontras WCAG 2.2 AA diuji di kedua mode, termasuk panel Admin. Opsi "ikuti pengaturan perangkat" bisa ditambahkan, tetapi bawaannya tetap terang sesuai keputusan klien.

12.8 Pengolahan gambar ke WebP

Semua gambar yang diunggah ke situs dikonversi otomatis ke WebP dalam beberapa ukuran. Browser hanya mengunduh ukuran yang sesuai layarnya. Konversi memakai fitur Image bawaan Laravel 13 (berbasis Intervention Image, driver Imagick dengan GD sebagai cadangan), sehingga tidak perlu layanan berbayar.

Alur unggah

1. Admin atau Pembeli mengunggah JPG, PNG, atau WebP, maksimal 10 MB. HEIC dari iPhone diterima jika ekstensi Imagick di server mendukungnya. Foto produk minimal lebarnya 800 px.
2. File asli disimpan di disk privat sebagai sumber untuk diproses ulang nanti.

3. Antrean memproses gambar: memutar sesuai orientasi kamera (`orient()`), mengecilkan ke setiap lebar turunan (`scale()`, tidak pernah memperbesar), lalu `toWebp()->quality(80)`. Encode ulang ini juga membuang metadata EXIF, termasuk lokasi GPS dari foto HP.
4. Sistem mencatat lebar, tinggi, dan warna dominan gambar. Warna dominan dipakai sebagai latar sementara selama gambar dimuat.
5. Selama antrean berjalan, situs menampilkan placeholder. Jika proses gagal, antrean mencoba ulang 3 kali lalu memberi tahu Admin.

Ukuran turunan

Jenis gambar	Lebar turunan (px)	Catatan
Foto produk	320, 640, 1280, 1920	Rasio 1:1 tanpa memotong produk; sisi kosong diisi warna dominan. Ukuran 1920 hanya untuk zoom
Banner	Desktop 1280 dan 1920; HP 640 dan 960	Gambar desktop dan HP diunggah terpisah
Foto produsen, berita, dokumentasi	640, 1280	
Galeri	320, 1280	
Foto ulasan	320, 1024	
Gambar preview tautan (Open Graph)	1200 x 630, format JPEG	Tetap JPEG karena tidak semua aplikasi chat menampilkan preview WebP dengan baik
Bukti transfer	Salinan tampilan 1600, di disk privat	Tidak pernah dipublikasikan; aturan di bagian 11

Penyajian di halaman

- Setiap gambar memakai `srcset` dan `sizes`, ditambah atribut `width` dan `height` agar tata letak tidak bergeser saat gambar dimuat.
- Gambar di bawah layar memakai `loading="lazy"`. Gambar utama di atas layar (hero, foto pertama produk) dimuat lebih dulu dengan `fetchpriority="high"`.
- Nama file berisi hash isi gambar, sehingga gambar bisa di-cache browser dan CDN selama 1 tahun. Gambar yang diganti otomatis mendapat nama baru.

- Ikon memakai SVG. Gambar statis bawaan situs disimpan langsung sebagai WebP atau SVG.
- Perintah `php artisan images:regenerate` membuat ulang semua turunan dari file asli jika ukuran turunan diubah di kemudian hari.

13. Kebutuhan non-fungsional dan infrastruktur VPS

Satu VPS dengan 2 vCPU, 4 GB RAM, dan SSD 80 GB cukup untuk tahap awal. Angka ini berdasarkan asumsi beban di bawah, yang perlu dikonfirmasi ke klien. Jika beban nyata jauh lebih besar, langkah pertama adalah memindahkan MySQL ke server sendiri, bukan memecah aplikasi.

Asumsi beban awal: hingga 2.000 kunjungan per hari, 50 pesanan per hari, dan 5.000 varian produk.

Kebutuhan	Target
Ketersediaan	99,5% per bulan (henti layanan maksimal sekitar 3,6 jam per bulan)
Waktu respons server	p95 di bawah 300 ms untuk halaman, di bawah 100 ms untuk saran pencarian
Kehilangan data maksimal (RPO)	24 jam; turun ke 1 jam jika binary log MySQL dicadangkan per jam
Waktu pemulihan (RTO)	4 jam dari backup ke server baru
Penyimpanan backup	Harian disimpan 14 hari, mingguan disimpan 8 minggu, di lokasi di luar VPS
Browser yang didukung	Dua versi terakhir Chrome, Safari, Firefox, Edge, dan Samsung Internet

Lingkungan dan alur rilis

1. Tiga lingkungan: lokal, staging (salinan produksi dengan data palsu), dan produksi.
2. Kode di GitHub dengan cabang `main` yang dilindungi; setiap perubahan lewat pull request.
3. GitHub Actions menjalankan Pint, PHPStan, ESLint, Pest, dan audit dependensi pada setiap pull request.

4. Gabung ke `main` otomatis rilis ke staging. Rilis ke produksi dipicu manual dengan tag versi.
5. Rilis tanpa henti layanan (folder rilis baru, lalu symlink dipindah), migration dijalankan, lalu Horizon dan server SSR dimulai ulang.

Pemantauan

- Pemantau ketersediaan dari luar yang mengirim peringatan ke email dan WhatsApp tim.
- Laravel Pulse untuk permintaan lambat, query lambat, dan antrean.
- Pelacak galat (misalnya Sentry atau Laravel Nightwatch).
- Peringatan khusus: antrean macet lebih dari 10 menit, penjadwal tidak berjalan lebih dari 5 menit, backup gagal, disk lebih dari 80%.

Sistem operasi dan pengelolaan server: Ubuntu Server LTS. Server bisa disiapkan manual atau lewat layanan seperti Laravel Forge, yang mengurus Nginx, PHP, SSL Let's Encrypt, Supervisor, dan rilis.

14. Server MCP opsional untuk operasional Admin (fase 3)

Server MCP memungkinkan Admin bertanya ke asisten AI seperti Claude, misalnya "pesanan mana yang menunggu verifikasi lebih dari 12 jam?", lalu asisten membaca data toko lewat tool yang aman. Fitur ini opsional dan tidak mengubah keputusan bahwa sistem rekomendasi toko tidak memakai AI. Server ini hanya alat bantu operasional di sisi Admin.

Implementasi

- Paket resmi Laravel MCP, didaftarkan di `routes/ai.php` dengan `Mcp::web('/mcp/toko', TokoServer::class)`.
- Autentikasi dengan Sanctum (`auth:sanctum`), karena aplikasi sudah memakainya. Dokumentasi Laravel menyarankan Passport (OAuth 2.1) jika nanti ada klien MCP yang hanya mendukung OAuth.
- Setiap tool memanggil Action dan Policy yang sama dengan panel web, sehingga Admin tidak mendapat hak lebih lewat MCP.
- Setiap panggilan tool tercatat di log audit dengan nama tool, argumen, dan pengguna.
- Batas laju 30 panggilan per menit per token.

Daftar tool

Tool	Fungsi	Anotasi
`toko_list_pending_verifications`	Pesanan menunggu verifikasi, diurutkan dari yang paling lama, dengan nominal dan umur antrean	Read-only
`toko_get_order`	Detail satu pesanan berdasarkan kode: item, status, riwayat, bukti (tanpa file)	Read-only
`toko_search_orders`	Cari pesanan per status, rentang tanggal, atau nama pembeli; berhalaman	Read-only
`toko_sales_summary`	Ringkasan penjualan per periode, per kategori, per produsen	Read-only
`toko_low_stock`	Varian dengan stok di bawah ambang	Read-only
`toko_search_insights`	Kata kunci populer dan kata kunci tanpa hasil	Read-only
`toko_set_tracking_number`	Isi nomor resi untuk pesanan berstatus Diproses	Idempotent, tidak destruktif

Yang sengaja tidak disediakan: menyetujui atau menolak pembayaran, membatalkan pesanan, mengubah harga, dan mengelola akun. Keputusan yang menyangkut uang dan akses tetap dilakukan manusia di panel, dengan 2FA dan log audit.

Pengujian: unit test per tool dengan `TokoServer::actingAs($admin)->tool(...)`, uji manual dengan `php artisan mcp:inspector mcp/toko`, dan 10 pertanyaan evaluasi realistis yang jawabannya bisa dicek dari data staging (misalnya "Produsen mana yang penjualannya paling tinggi bulan lalu?").

15. Pengujian dan kriteria penerimaan

Setiap aturan bisnis punya tes otomatis yang membuktikannya. Fitur dianggap selesai jika tesnya lulus di CI, bukan saat terlihat berjalan di layar.

Lapisan pengujian

Lapisan	Alat	Cakupan
Unit	Pest	`PriceCalculator`, aturan voucher, state machine pesanan, skor rekomendasi
Fitur / HTTP	Pest	Setiap endpoint web dan API v1, termasuk otorisasi dan validasi
Konkurensi	Pest + proses paralel	Pemotongan stok dan kuota voucher
End-to-end	Playwright (atau Pest Browser)	Alur daftar, verifikasi, belanja, checkout, upload bukti, verifikasi Admin
Beban	k6	Checkout dan saran pencarian di staging
Keamanan	OWASP ZAP, `composer audit`, `npm audit`	Sebelum setiap rilis besar

Kriteria penerimaan yang bisa diverifikasi

No	Kriteria	Cara verifikasi
K1	Total pesanan selalu sama dengan rumus bagian 6	30 kasus tabel (voucher persen, nominal, batas maksimal, ongkir gratis, kode unik) lulus
K2	Stok tidak pernah negatif	50 checkout paralel untuk stok 10: tepat 10 berhasil, 40 mendapat pesan stok habis
K3	Pesanan tanpa bukti kedaluwarsa tepat waktu	Waktu dimajukan melewati batas: status Kedaluwarsa dalam 1 menit, stok kembali, item kembali di keranjang
K4	Upload bukti setelah batas ditolak	Respons 409 dari web dan API
K5	Penolakan kedua membatalkan pesanan	Status Dibatalkan, stok dan voucher kembali
K6	Pembeli tidak bisa membuka pesanan orang lain	Respons 404 untuk web dan API

No	Kriteria	Cara verifikasi
K7	Hanya Super Admin bisa membuat Admin	Admin mendapat 403 pada endpoint undangan
K8	Checkout butuh email terverifikasi	Pengguna belum terverifikasi diarahkan ke halaman verifikasi
K9	Bukti ganda terdeteksi	File yang sama di pesanan kedua memunculkan peringatan di panel
K10	Saran pencarian cepat	p95 server di bawah 100 ms dengan 5.000 varian di staging
K11	Blok "jarang dicari" tidak menampilkan produk habis	Tes dengan produk stok 0 di kategori jarang
K12	Halaman toko ringan	Lighthouse mobile: performa minimal 85, aksesibilitas minimal 95 di landing, kategori, produk, checkout
K13	Preview tautan WhatsApp benar	Meta `og:title`, `og:image`, `og:description` ada di HTML awal halaman produk
K14	`POST /orders` idempoten	Dua permintaan dengan kunci sama menghasilkan satu pesanan
K15	Pesanan dari dua titik asal menjadi dua paket	Keranjang berisi produk dari dua titik: checkout menampilkan 2 paket, dan O sama dengan jumlah ongkir kedua paket
K16	Status Dikirim hanya setelah semua paket punya resi	Pesanan 2 paket dengan 1 resi tetap berstatus Diproses
K17	Mode gelap tampil tanpa kedipan	Dengan cookie tema gelap, HTML awal dari SSR sudah memuat kelas dark; tanpa cookie, halaman tampil terang
K18	Pergantian bahasa berjalan benar	Halaman /en merender antarmuka Inggris; produk tanpa terjemahan tampil dalam bahasa Indonesia; tag hreflang ada di kedua versi; tidak ada teks antarmuka yang hilang terjemahannya (cek otomatis di CI)

No	Kriteria	Cara verifikasi
K19	Duplikat pasti ditolak	Produk baru dengan SKU atau barcode yang sudah dipakai tidak tersimpan sampai Admin memilih produk lama atau mengganti kodenya
K20	Produk serupa terdeteksi	"Robusta Kopi Bubuk 250gram" dari produsen dan kategori yang sama dengan "Kopi Bubuk Robusta 250 gr" mendapat skor 0,85 atau lebih, dan penyimpanan ditahan sampai Admin memilih; pasangan yang diputuskan terpisah tidak diperingatkan lagi
K21	Pengurangan stok berlebih ditolak	Stok 12, pengurangan 13: ditolak, stok tetap 12, tidak ada mutasi tercatat
K22	Stok masuk tidak wajar ditahan	Input 1.500 unit sekaligus tidak diproses sampai Admin mengonfirmasi dengan password
K23	Jumlah beli melebihi stok ditolak	Stok 3 dan keranjang berisi 2: menambah 2 ditolak dengan pesan sisa 1; pesanan berisi satu item kurang stok gagal seluruhnya dan tidak ada stok varian lain yang terpotong (API: 409 insufficient_stock)
K24	Stok opname tidak menimpa penjualan	Stok awal sesi 20, hitung fisik 18, terjual 2 selama sesi: setelah posting, stok menjadi 16
K25	Stok dipotong tepat saat checkout	Tambah ke keranjang tidak mengubah stok; pembuatan pesanan mengurangi stok; persetujuan Admin tidak mengubah stok
K26	Aturan anti-penimbunan berjalan	Pesanan ke-4 yang menunggu pembayaran ditolak; 3 pesanan kedaluwarsa dalam 7 hari memblokir checkout 24 jam; pesanan berisi flash sale berbatas bayar 1 jam; pembatalan oleh Pembeli tidak dihitung

No	Kriteria	Cara verifikasi
K27	Verifikasi berbasis mutasi rekening	Tombol Setujui nonaktif sebelum daftar periksa mutasi terisi; pesanan di atas ambang butuh persetujuan kedua, dan persetujuan kedua oleh orang yang sama ditolak
K28	Rekening baru tertahan masa tunggu	Rekening yang baru ditambahkan tidak tampil di checkout sebelum 24 jam; setiap perubahan memicu email ke semua Super Admin
K29	Kode ambil wajib benar	Paket ambil sendiri tidak bisa ditandai diambil tanpa kode yang benar; 5 kali salah mengunci input selama 15 menit
K30	Refund terkendali	Refund ke rekening atas nama lain ditolak; refund tidak tercatat selesai tanpa penyetuju kedua dan bukti transfer refund
K31	Verifikasi hanya oleh Admin Transaksi	Admin tanpa izin transaksi mendapat 403 saat menyetujui atau menolak pembayaran dan memproses refund; Admin Transaksi dan Super Admin berhasil
K32	Ekspor sesuai filter dan terlindungi	Isi file sama dengan tabel yang terfilter; ekspor 10.000 baris diproses di antrean dan tautannya kedaluwarsa setelah 24 jam; Admin biasa melihat nomor WhatsApp tersamar; setiap ekspor tercatat di log audit
K33	Gambar dikonversi ke WebP	Unggah JPG 4 MB menghasilkan turunan WebP 320 sampai 1920 px tanpa metadata GPS; halaman produk menyajikan WebP lewat srcset dengan width dan height; og:image tetap JPEG 1200 x 630

Target cakupan kode minimal 80% untuk folder `app/Domain`. Angka cakupan bukan tujuan; kriteria K1 sampai K33 adalah tujuan.

16. Roadmap dan pertanyaan terbuka

Pekerjaan dibagi menjadi lima fase. Setiap fase punya syarat selesai yang bisa diperiksa. Durasi belum ditulis karena bergantung pada jumlah anggota tim dan jawaban pertanyaan di bawah.

1. **Fase 0: Fondasi.** Konfirmasi asumsi, identitas visual, skema database, setup repositori, CI, staging, dan VPS.
   - Selesai jika: pertanyaan terbuka terjawab, migration awal berjalan di staging, pipeline CI hijau.
2. **Fase 1: Toko inti (MVP).** Katalog, pencarian instan, akun dan verifikasi email, keranjang, checkout, ongkir, pembayaran semi-otomatis, panel Admin inti (termasuk mutasi stok, stok opname, dan deteksi produk serupa), peran, API v1 untuk Pembeli, beberapa titik asal kirim, bahasa Indonesia dan Inggris, serta mode terang dan gelap.
   - Selesai jika: kriteria K1 sampai K33 lulus, uji coba dengan 10 pembeli nyata dan 2 Admin tanpa galat kritis.
3. **Fase 2: Promosi dan wawasan.** Flash sale, empat blok rekomendasi lengkap, laporan, konten dokumentasi, ulasan, wishlist dengan notifikasi stok, pencocokan mutasi rekening dari file (11.1 T2), verifikasi OTP WhatsApp.
   - Selesai jika: rekomendasi tampil sesuai aturan bagian 7 dan laporan bisa diekspor.
4. **Fase 3: Mobile dan MCP.** Aplikasi mobile memakai API v1, notifikasi push, server MCP untuk Admin.
   - Selesai jika: aplikasi lolos uji end-to-end alur belanja, tool MCP lolos 10 pertanyaan evaluasi.
5. **Fase 4: Skala.** Payment gateway otomatis, akun penjual untuk produsen (marketplace multi-penjual), "Sering dibeli bersama".
   - Selesai jika: ditentukan bersama klien setelah fase 1 berjalan.

Pertanyaan terbuka untuk klien

- [x] ~~Bolehkah Tamu melihat katalog dan mencari tanpa login? Dijawab: boleh, login hanya saat checkout.~~
- [ ] Berapa batas waktu pembayaran: usulan 24 jam, atau lebih pendek?
- [ ] Apakah kode unik nominal transfer disetujui?
- [ ] Rekening tujuan atas nama siapa? Usulan saya: rekening resmi organisasi, bukan rekening pribadi pengurus.
- [x] ~~Dari mana barang dikirim: satu gudang atau beberapa titik? Dijawab: beberapa titik di Kabupaten Bone, termasuk Watampone.~~

- [ ] Daftar titik asal: alamat, kecamatan, kontak, dan titik mana saja yang melayani ambil sendiri?
- [ ] Apakah ada produk yang sama disimpan di lebih dari satu titik? Jawaban ini menentukan perlu tidaknya stok per titik di fase 1.
- [ ] Bahasa apa saja selain Indonesia? Usulan: Inggris di fase 1. Siapa yang menyiapkan terjemahan konten produk?
- [ ] Kurir apa saja yang dipakai, dan apakah ada kurir lokal serta titik ambil sendiri?
- [ ] Berapa perkiraan jumlah produk, produsen, kunjungan, dan pesanan per hari saat peluncuran?
- [ ] Bagaimana kebijakan pembatalan, retur, dan pengembalian dana?
- [ ] Nama domain apa yang dipakai, dan siapa pemiliknya secara administratif?
- [ ] Apakah ada logo resmi dan izin memakai motif budaya Bugis-Bone untuk identitas visual?
- [ ] Siapa yang merawat sistem setelah serah terima, dan apakah perlu pelatihan Admin?
- [x] ~~Siapa yang memegang akses internet banking untuk memeriksa mutasi rekening? Dijawab: Admin resmi yang ditunjuk untuk urusan transaksi (peran Admin Transaksi, bagian 2).~~
- [ ] Berapa ambang nominal pesanan yang butuh persetujuan kedua? Usulan: Rp 5.000.000.
- [ ] Apakah nilai anti-penimbunan di 4.5 (3 pesanan aktif, blokir 24 jam, batas bayar flash sale 1 jam) sesuai kebiasaan pembeli setempat?

Sumber

- Laravel 13: Starter Kits
- Laravel 13: MCP
- RajaOngkir API V2 (Komerce): Getting Started
- Laravel 13: Image Manipulation